معنصري لبنى

علوم الطبيعة و الحياة

الثالثة ثانوي

تمارين الاسطورة

دور البروتينات في الاتصال العصبي

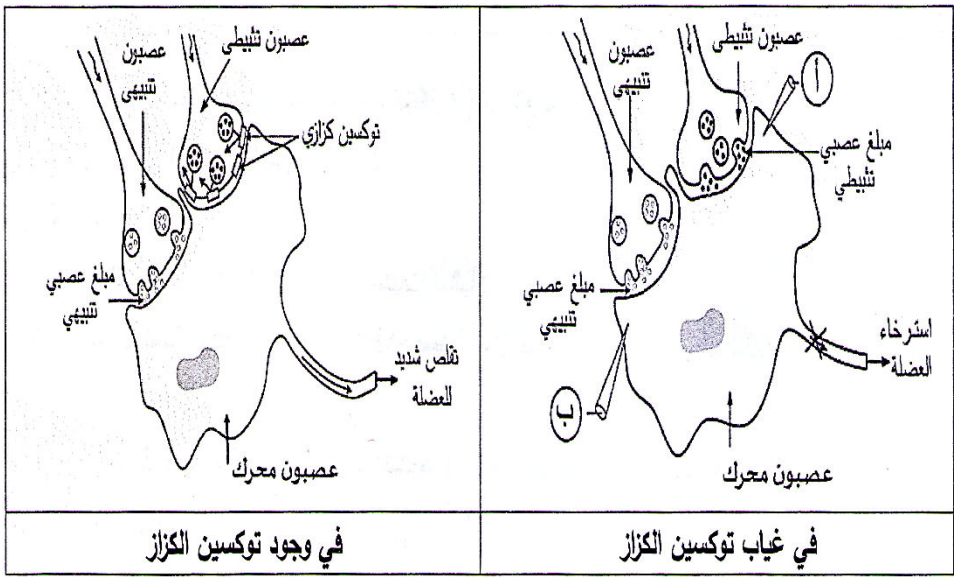
علوم تجريبية

نماذج من التمرين الأول (5 نقاط): الاسترجاع المنظم و هيكلة الموارد المعرفية لحل مشكلة علمية

1

التمرين الأول (بكالوريا 2023) :

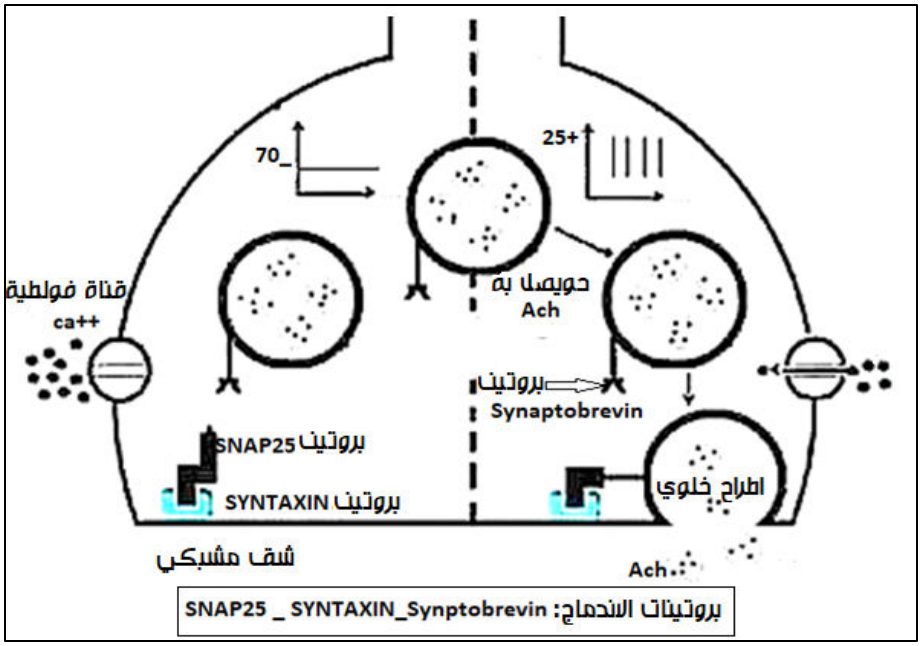
يتطلب التنسيق على مستوى العضوية العمل المنظَّم لمشابك تنبيهية وتثبيطيه بتدخل جزيئات بروتينية ومبلغات عصبية نوعية، قد يختل هذا العمل بفعل العديد من الجزيئات الخارجية مثل توكسين بكتيريا (Clostridiuon tetani) المسببة لمرض الكزاز (Tetanus) الذي من أعراضه نوبات من الألم الشديد والتقلص العضلي القوي. توضح الوثيقة التالية عمل المشابك وتأثير توكسين الكزاز عليها.



1. سمِّ التسجيلين المتوقع الحصول عليهما في أجهزة راسم الاهتزاز المهبطي (أ) و(ب)
2. بَيِّن في نص علمي دور مختلف البروتينات الغشائية في عمل المشابك وتأثير توكسين الكزاز على ذلك انطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني :

يعتبر (Botulisme) نوع من التسممات الخطيرة التي تؤدي إلى شلل العضلات الهيكلية والملساء ويصبح قاتلا عندما يصيب عضلات الأجهزة الحيوية، ومصدر هذا التسمم هو سم البوتيليك (Botulique) من النوع A التي تفرد بكتيريا تسمى (Clostridium botulinum التي تتواجد في الأغذية الملوثة والفاسدة أو غير المحفوظة جيدا. يؤثر سم البوتيليك على عدم تشكل بروتينات الاندماج حيث يعمل على تفكيك بروتين SNAP25 و فقدان نشاطه



-1- برر وصف الأستيل كولين بالمبلغ العصبي

-2- اشرح في نص علمي كيف يؤدي سم البوتيليك الى ظهور شلل العضلات الهيكلية والملساء

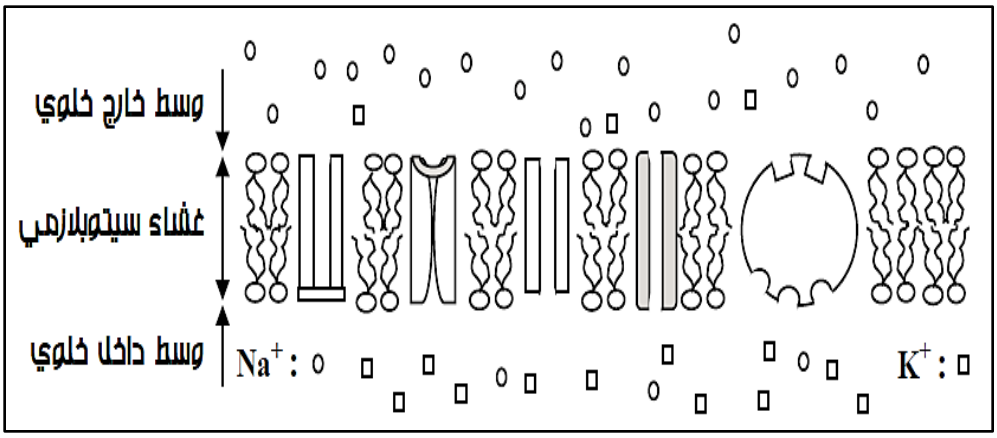
التمرين الثالث (بكالوريا 2022):

2

يتميز غشاء العصبون بالاستقطاب أثناء الراحة ليكون قابلا للتنبيه بتدخل بروتينات عالية التخصص,بعض المركبات السامة مثل السيانور (يمنع تركيب ATP) يفقد الغشاء العصبي هذه الخاصة لمعرفة كيف يحدث ذلك نقترح عليك السند الموالي الذي يمثل رسم تخطيطي لجزء من غشاء الليف العصبي أثناء الراحة

_1_ وضح مصدر كمون الراحة

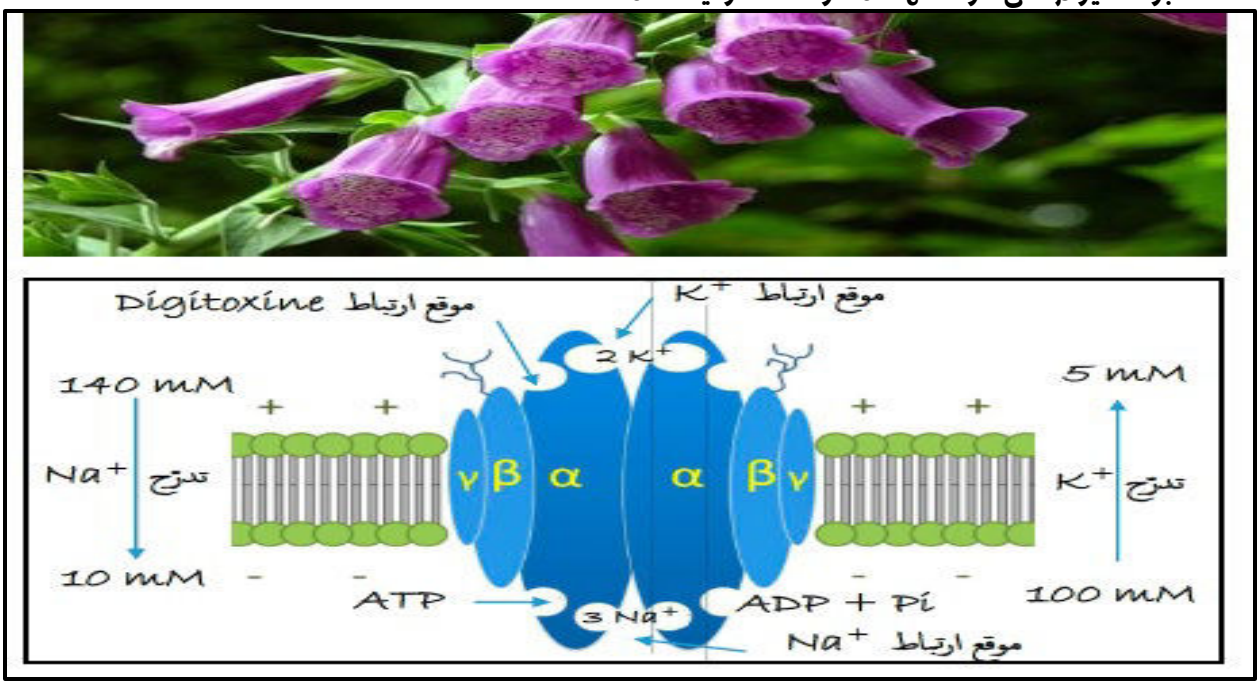
-2- اشرح في نص علمي مستعينا بالسند وعلى معلوماتك كيفية تأثير مادة السيانور على الكمون الغشائي لليف العصبي أثناء الراحة



التمرين الرابع:

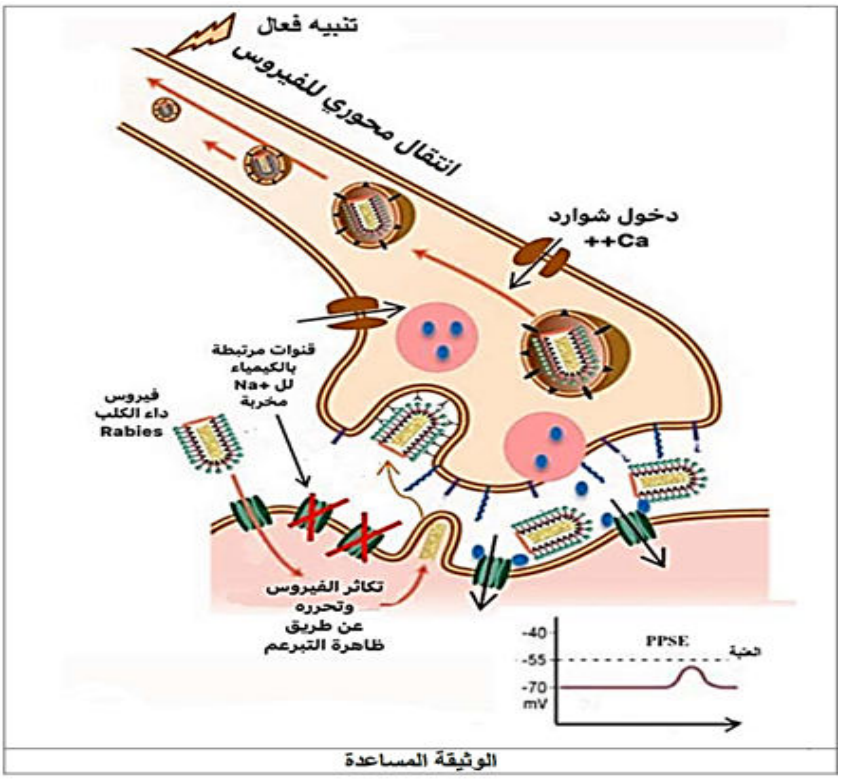
يتطلّب النقل العصبي محافظة ا لياف العصبية على خصا ئصها الكهربائية ؛ فرق كمون الراحة غير أن بعض المواد الطبيعية مثلDigitaline ou digitoxine المستخرجة من نبات القِمَعية ا لأرجوانية la digitale pourpre

عند استعمال digitoxine كسم لقتل ا لشخاص ترتبط بتحت الوحدة الخارجية α لنزيم أو مضخة ATPaseعلى مستوى ا للألياف العصبية متسببة في تغير بنيتها ثلاثية ا لبعاد لتنافس تثبت شوارد البوتاسيوم على مواقعها كما توضحه الوثيقة المساعدة.



_اشرح في نص علمي كيف يعمل سم digitoxine على قتل ا لشخاص بالتقليل من ا نتقال الرسائل العصبية و منه تعطيل مختلف الوظائف الحيوية

التمرين الخامس :



الوثيقة المساعدة

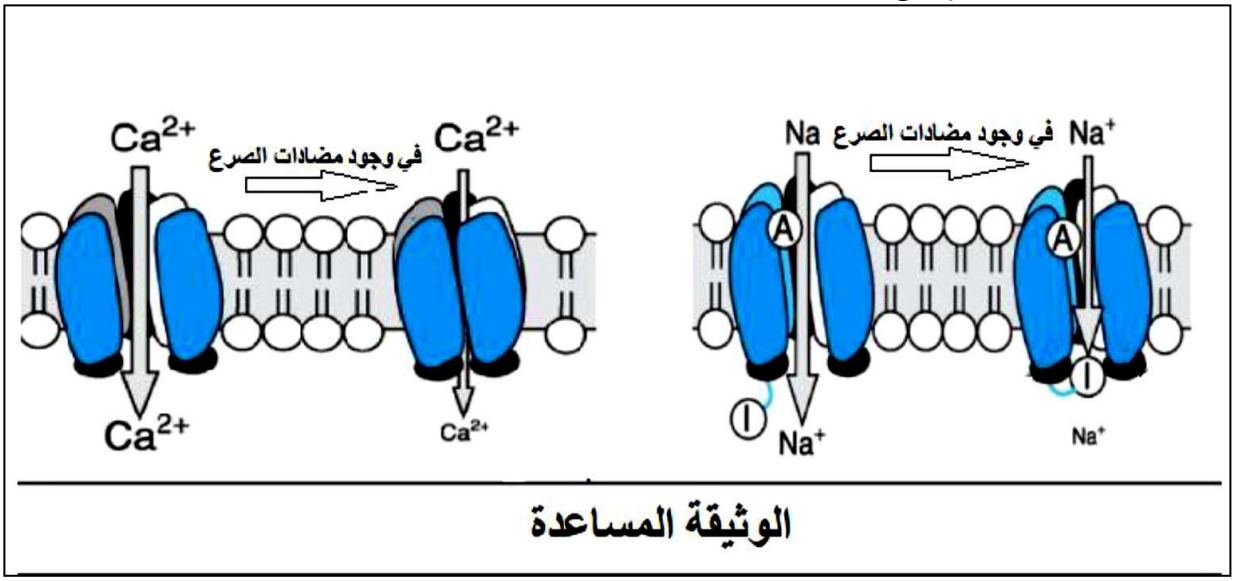
3 يتطلب نقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك تدخل عدة جزيئات بروتينية ومبلغات عصبية نوعية، إلا أنه قد يختل عملها بتدخل الفيروسات كفيروس (Rabies) المسبب لداء الكلب الشللي (السعار) الذي يؤدي إلى شلل العضلات، ورهاب الماء.

تمثل الوثيقة المساعدة لية تأثير الفيروس على عمل المشابك.

_ بين تأثير فيروس Rabies على لية النقل المشبكي اعتمادا على الوثيقة ومكتسباتك (تهيكل الاجابة بمقدمة عرض وخاتمة).

التمرين السادس:

الصرع Epilepsie هو مجموعة من الاضطرابات العصبية، يظهر جراء عدم انتظام نشاط الخلايا العصبية يسبب نوبات من التشنجات الشديدة لفترات مختلفة. يصف الأطباء مضادات الصرع Antiépileptiques للمرضى لغرض التقليل و إيقاف نوبات التشنج الشديد. توضح الوثيقة التالية تأثير بعض مضادات الصرع على عمل البروتينات الفولطية الغشائية.



الوثيقة المساعدة

1- اختر الإجابة و الإجابات الصحيحة لكل عبارة (تقتصر الإجابة على كتابة رقم الجملة و حرف الإجابة الصحيحة)

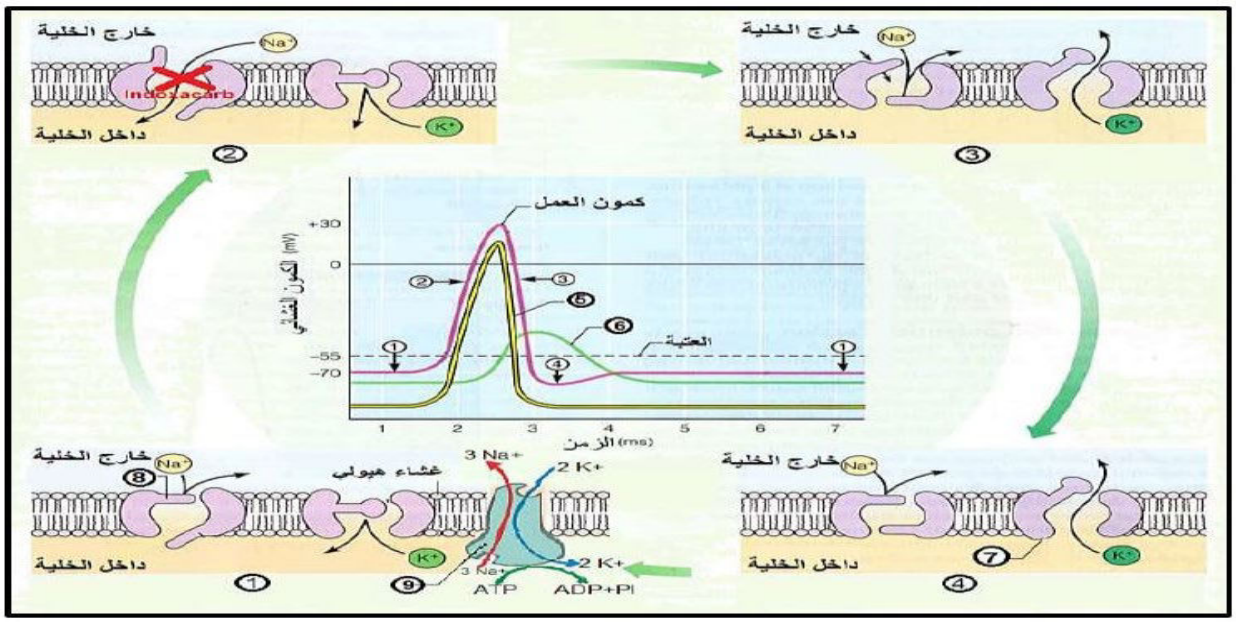
1/ يؤمن انتقال الرسالة العصبية على طول الليف العصبي: a) القنوات الفولطية. b) القنوات الكيميائية. c) القنوات المفتوحة باستمرار.	4/ عمل مضخة Na+/K+ يتطلب: a) وجود K+ في الوسط الخارجي b) طاقة على شكل ATP c) درجة حرارة مثلى
2/ تلعب القنوات الفولطية لـ Na+ دورا في: a) كمون بعد مشبكي منبه PPSE b) زوال استقطاب c) إحداث تيار داخلي	5/ يحدث الصرع: a) مجموعة متعددة من تردد كمونات العمل b) كمون راحة c) انتقال مستمر للرسائل العصبية
3/ تلعب القنوات الفولطية لـ Ca+2 دورا في: a) فرط الاستقطاب b) كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI c) الإطراح الخلوي للمبلغ العصبي	6/ مضادات الصرع تتسبب في: a) كبح نشاط القنوات الفولطية للصوديوم و البوتاسيوم b) كبح نشاط القنوات الفولطية للصوديوم و الكالسيوم c) كبح نشاط مضخة Na+/K+

4

2- وضح تأثير مضادات الصرع على التشنجات العضلية الشديدة انطلاقا من معطيات الوثيقة و معلوماتك (النص العلمي مهيكل بمقدمة و عرض و خاتمة).

التمرين السابع:

ينتج عن التنبيه الفعال لليف العصبي تغيرات في الكمون الغشائي والتي ترتبط بعمل بروتينات غشائية، لكن يمكن البعض المواد الكيميائية أن تؤثر على عمل إحدى هذه البروتينات نذكر على سبيل المثال مادة Indoxacarb التي تثبط عمل هذه البروتينات توضح الوثيقة المساعدة العلاقة بين تغيرات الكمون الغشائي إثر تنبيه فعال والبروتينات الغشائية.



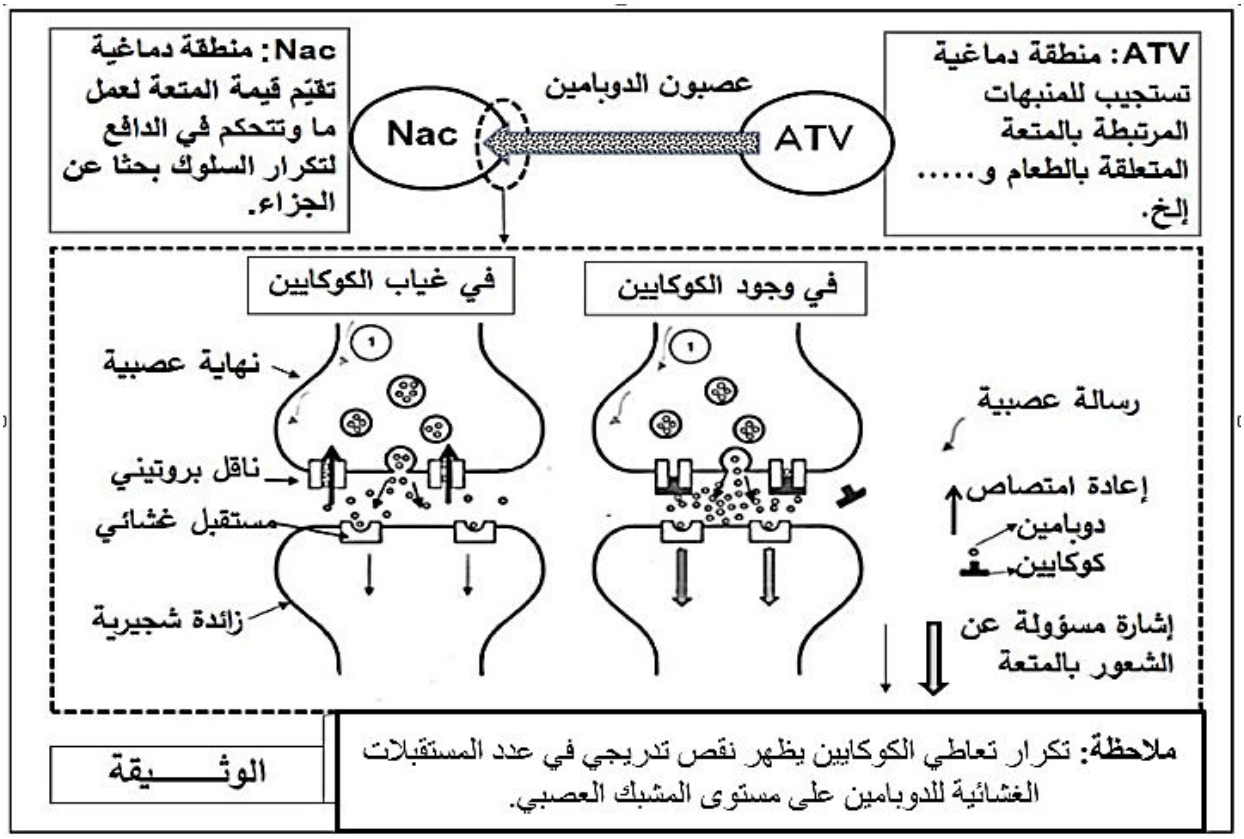
1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 9 انطلاقا من الوثيقة المساعدة.

2- اشرح في نص علمي الآليات الأيونية والبروتينية المتدخلة في توليد كمون العمل مبرزا تأثير مادة Indoxacarb على الكمون الغشائي أثناء التنبيه مستعينا بالوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثامن:

تؤمن المبلغات العصبية والجزيئات البروتينية الانتقال المنظم للرسائل العصبية عبر المشابك العصبية على مستوى الدماغ، ويؤدي تعاطي بعض المواد الكيميائية الخارجية كالكوكايين الى اضطرابات في نقل هذه الرسائل ويمكن أن يتسبب في الإدمان.

5



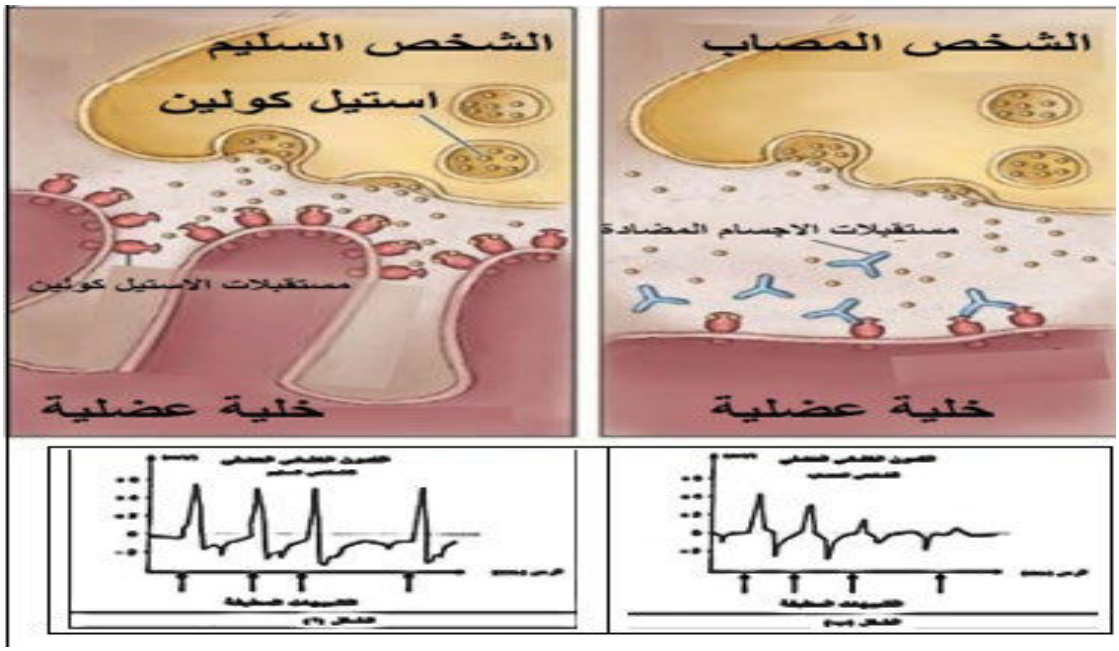
1- حدد الجزيئات البروتينية ومواقعها المسؤولة عن:

- ترجمة الرسالة العصبية من تشفيركهربائي الى تشفير كيميائي على مستوى المشابك.
- وقف إشارة التنبيه في الغشاء بعد مشبكي.

2-معتمدا على الوثيقة اشرح في نص علمي كيفية انتقال الرسائل العصبية، مبينا كيف يمكن أن يؤدي تعاطي الكوكايين الى اضطراب في نقلها.

التمرين التاسع:

البروتينات جزيئات حيوية تقوم بأدوار هامة وضرورية في النقل المشبكي، و قد تفقد هذه ا لبروتينات وظيفتها نتائج خلل مناعي على مستوى المشابك كحالة الوهن العضلي ، بهدف التعرف على كيفية تأثيره على انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك في حالة الوهن تقدم الوثيقة التالية.



1- اختر اجابة أو الأجوبة صحيحة:

1ـ مستقبلات الكيميائية للAch ذات طبيعة : - بروتينية - لبيدية	5ـ يتحكم في سعة PPSE: - عدد قنوات استيل كولين المفتوحة. - كمية استيل كولين المطروحة في الشق المشبكي.
2ـ تنتقل السيالة العصبية عبر المشبك: - بتشفير كهربائي. - بتشفير كيميائي.	6ـ عملالاستيل كولين في الشق المشبكي: - دائم - مؤقت
3ـ يتغير الكمون الغشائي للخلية بعد المشبكية لـ: ـ انفتاح القنوات الكيميائية مؤدية بسبب دخول شوارد+Na. ـ انفتاح القنوات الكيميائية مؤدية بسبب دخول شوار ++Ca.	7ـ تكون القنوات الكيميائية للأستيل كولين: ـ مفتوحةباستمرار. ـ تفتح الا في وجود موجة زوال استقطاب في ليف الخلية قبل المشبكية.
4ـ العلاقة بين كمية++caفي الهيولي الخلية قبل المشبكية وكمية Ach في الشق المشبكي: ـ علاقة طردية. ـ علاقة عكسية.	8ـ مصدر النبضات الكهربائية بعد مشبكية هو: ـ مصدرها تدفق شوارد++ca للهيولي الخلية قبل المشبكية. ـ مصدرها تدفق شوارد +Na للهيولي الخلية بعد المشبكية.

2-اشرح في نص علمي الية النقل المشبكي مبرزا سبب الاصابة بمرض الوهن العضلي ، و ذلك انطلاقا مما سبق ومعلوماتك.

التمرين العاشر:

يستقبل الجهاز العصبي المؤثرات الخارجية بفضل مستقبلات حسية تسمح بنشأة سيالة عصبية تنتقل في شكل كمونات عمل تؤدي لإحساسات واعية في الجهاز العصبي المركزي يتطلب في بعض الحالات العلاجية كقلع الضرس المصاب إصابة بليغة تدخل طبيب الأسنان عن طريق حقن مخدر موضعي يوقف عمل القنوات الفولطية المرتبطة بالـ Na^+.

-1-بين في جدول خصائص و دور القنوات الفولطية

-2-اشرح في نص علمي الآليات الأيونية والبروتينية المتدخلة في كمون العمل مبرزا أن استعمال المخدر الموضعي يسمح بقلع الضرس دون ألم مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.

نماذج من التمرين الثاني (7 نقاط): الربط بين الموارد المعرفية و المنهجية في ممارسة الاستدلال العلمي لحل مشكلة علمية

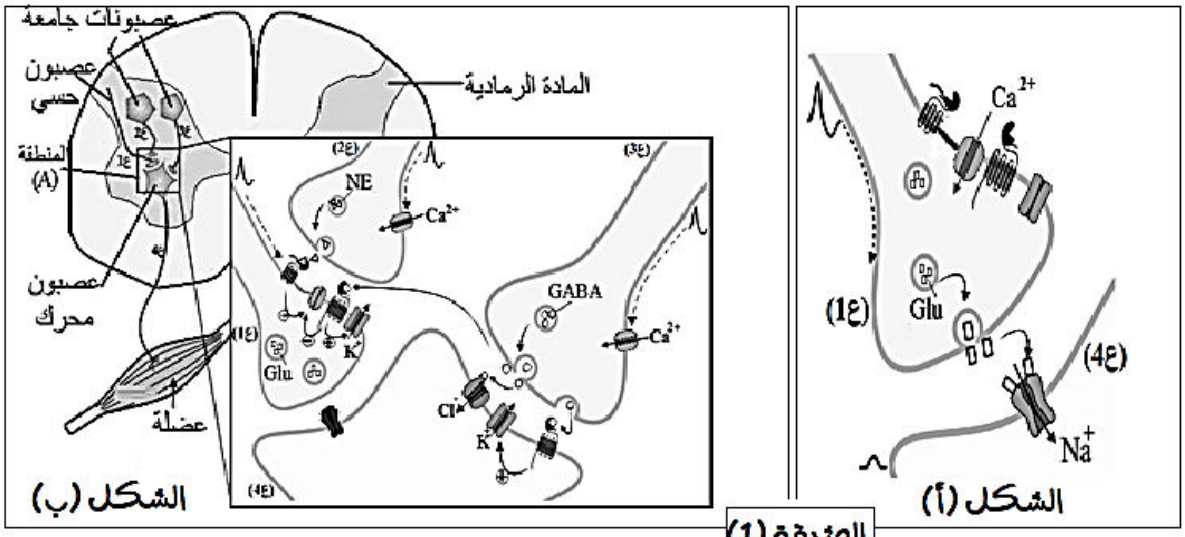
التمرين الحادي عشر:

تُؤمن المشابك العمل المنسق للعضلات عن طريق بروتينات غشائية ذات تخصص وظيفي عالي، ينشط بعضها بتأثير مبلغات عصبية محددة، كما يمكن إستهدافها من قِبل مُركبات خارجية منها العلاجية مثل مادة TIZANIDINE (TZD) التي تُستعمل لعلاج التشنجات العضلية، لمعرفة لية تأثير مادة TIZANIDINE (TZD)تُقترح عليك الدراسات التالية:

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1) الآلية التي تسمح بتثبيط العصبون المحرك للعضلة وبالتالي إسترخائها، في منطقة التشابك (A) على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي لأربعة عصبونات أحدهما حسي هو (ع1) وخران واردان من الدماغ نحو النخاع الشوكي هما (ع2) و(ع3)، والعصبون (ع4) محرك للعضلة:

- الشكل (أ) يمثل الظواهر الناتجة عن وصول رسالة عصبية إلى نهاية العصبون الحسي (ع1).
- الشكل (ب) يمثل الظواهر الناتجة عن وصول رسائل عصبية إلى نهاية كل من العصبون الحسي (ع1) والعصبونين الجامعين (ع2) و(ع3).



الوثيقة (1)

قناة Ca^{2+} — قناة K^+ — قناة Cl^- (المستقبل $GABA_a$) — المستقبل $GABA_b$ — قناة Na^+

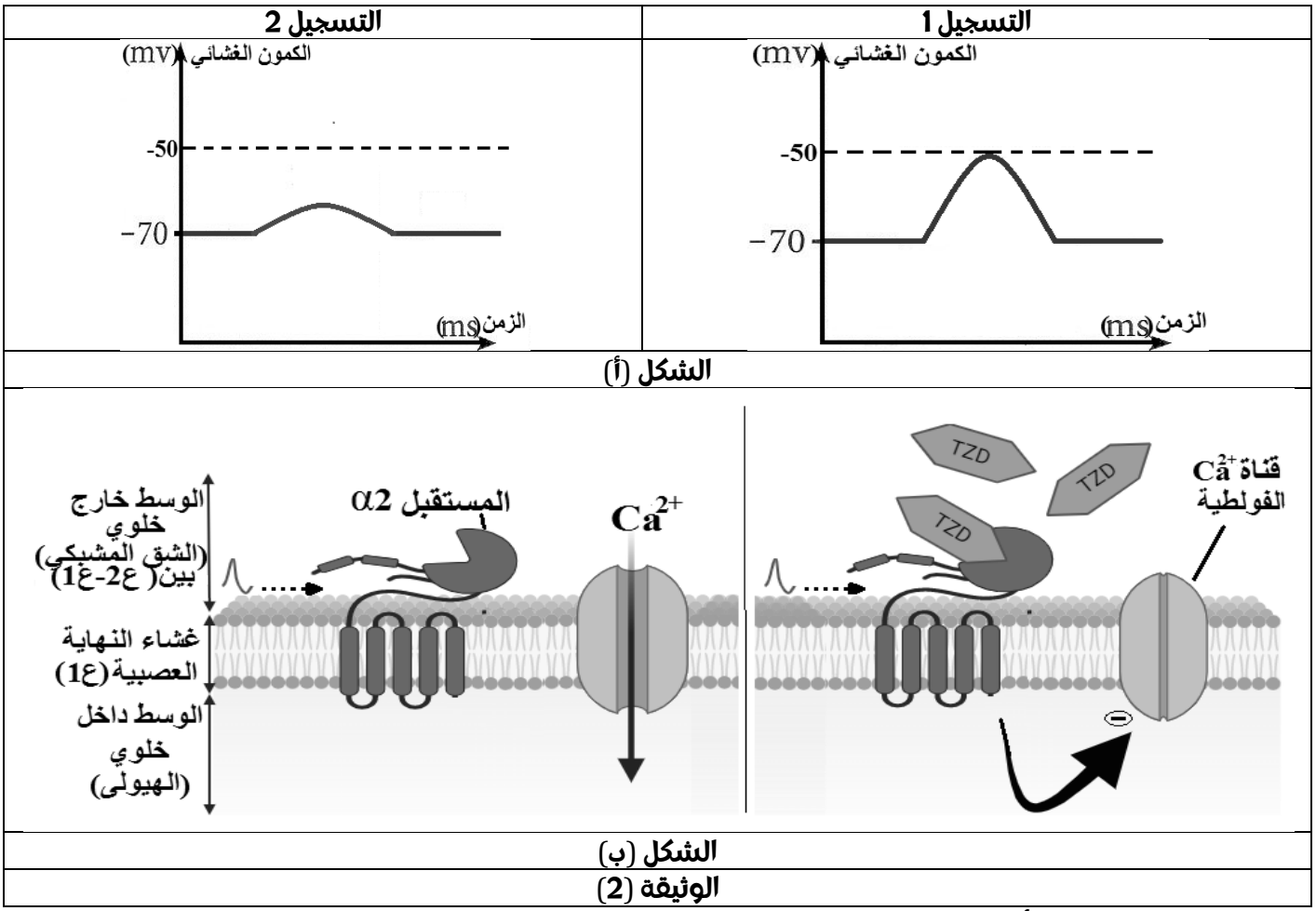
المستقبل α2 — المبلغات العصبية : الغلوتامات(Glu) — GABA — نورادرينالين(NE) — + : تنشيط — − : تثبيط

1. أبرز تأثير العصبون الحسي (ع1) على العصبون المحرك (ع4) وذلك بإستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1).
2. وضّح نشاط المبلغات العصبية في المنطقة (A) من النخاع الشوكي مما يسمح بكبح وصول الرسالة العصبية إلى العضلة وتأمين إسترخائها وذلك بإستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

التشنج العضلي هو حالة مرضية ناتجة عن تقلصات عضلية لا إرادية، لتحديد لية تأثير مادة (TZD) TIZANIDINE لعلاج التشنج العضلي الحاد والمؤلم تُقدَم الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ) يمثل تسجيلات محصل عليها في (ر.ذ.م) المُثَبَت في غشاء العصبون المحرك (ع4) إثر تنبيه العصبون (ع1) فقط ودون تنبيه العصبونين (ع2) و(ع3)، في الحالة العادية (التسجيل 1) وإثر حقن مادة TZD في الفراغ المشبكي بين العصبونين (ع1) و(ع2) (التسجيل 2).
- الشكل (ب) يمثل مقر ولية تأثير مادة TZD.



- إشرح لية تأثير مادة TZD للتخلص من التشنج العضلي وإستعادة العضلة لحالة الإسترخاء وذلك بإستغلال الوثيقة (2).

التمرين الثاني عشر :

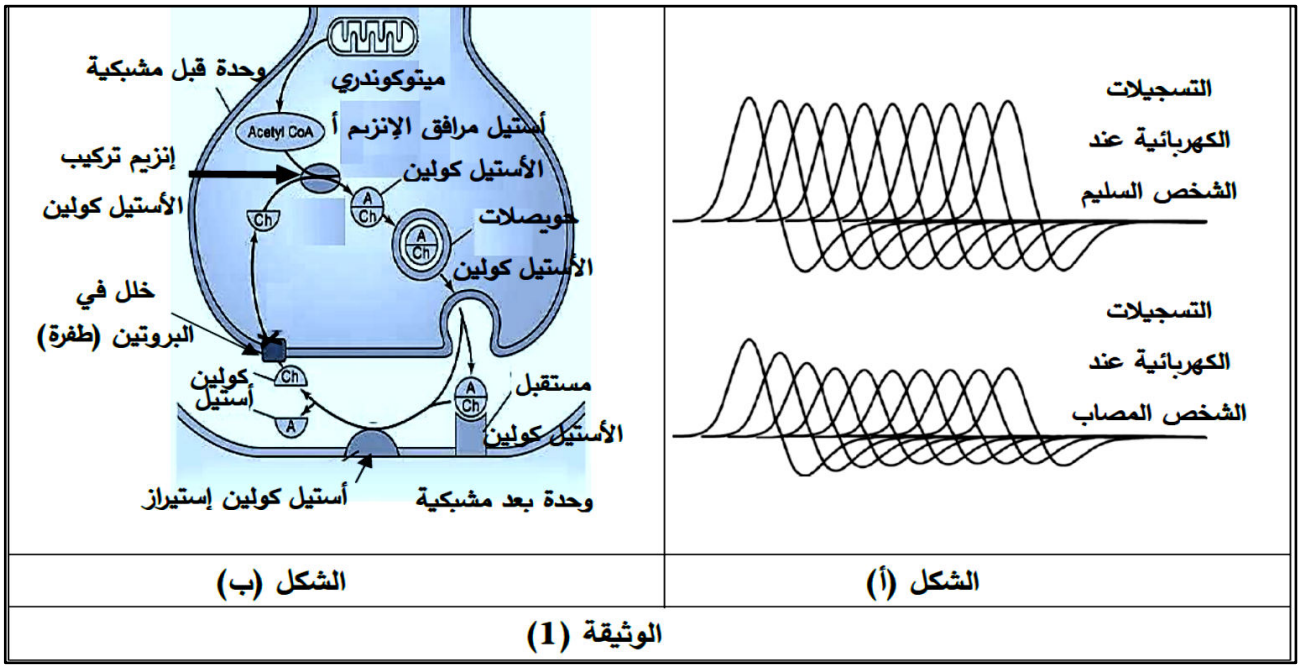
يؤمن الجهاز العصبي نقل الرسائل العصبية الى العضلات عبر المشابك بتدخل بروتينات، الا انه يمكن ان يختل نشاط هذه المشابك بفعل عوامل داخلية او خارجية.

الجزء الاول:

9 متلازمة الوهن العضلي الخلقي هو اضطراب عصبي عضلي ، تشمل أعراضه اضطرابات في التنفس (توقف مؤقت)،وضعفا في بعض العضلات، لفهم أحد أسباب هذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1)تسجيلات كهربائية (الكتروميوغرام) ملتقطة بواسطة الكترودات موضوعة على مستوى الجلد في العضلة بعد تنبيه العصبون المحرك الذي يعصبها عند شخص سليم و شخص مصاب بالمتلازمة .

أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح حالة المشبك العصبي العضلي عند شخص مصاب بالمتلازمة



الشكل (أ)	الشكل (ب)
الوثيقة (1)	

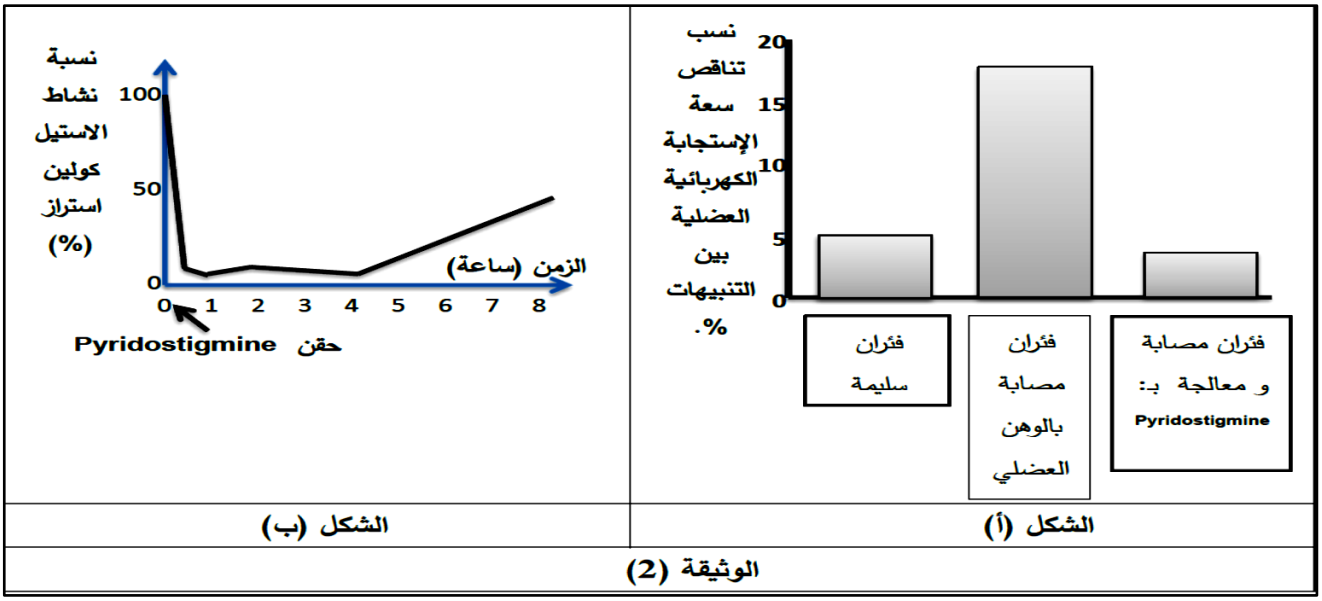
_وضح سبب الاصابة بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي، باستغلالك لشكلي الوثيقة (1)

الجزء الثاني:

لتسليط الضوء على احدى طرق تحسين الحالة الصحية للمصابين بالمتلازمة السابقة نقترح الدراسة التالية:

التجربة :1 نقوم بإحداث تنبيهات متكررة للوحة محركة لفئران عددها 200 تنبيه في 5 ثواني. ثم نسجل الإستجابة الكهربائية على مستوى الليف العضلي. الشكل (أ) من الوثيقة (2) يمثل نتائج قياس نسب تناقص سعة الإستجابة الكهربائية العضلية بين التنبيهات عند ثلاث مجموعات من الفئران

التجربة 2 : نحقن فئران سليمة بجرعة مقدارها 30 mg/ kg من مادة Pyridostigmine. ثم نقيس النشاط الإنزيمي للأستيل كولين إستيراز على مستوى الشق المشبكي. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2)



_بين كيف يساهم هذا الدواء في تحسين الحالة الصحية للاشخاص المصابين بهذه المتلازمة باستغلالك لشكلي الوثيقة (2)

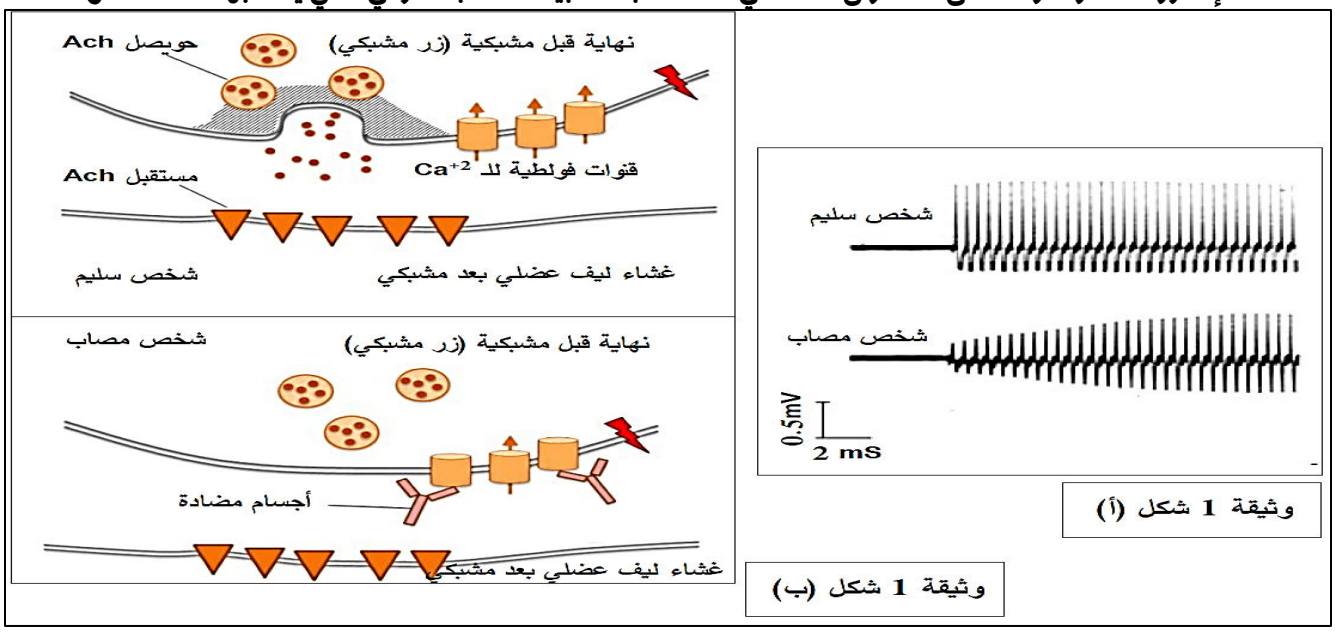
التمرين الثالث عشر :

يؤمن الجهاز العصبي نقل الرسائل العصبية إلى العضلات عبر المشابك، إلّا أنه يمكن أن يختل نشاط هذه المشابك بفعل عوامل داخلية أو خارجية والتي يمكن معالجتها باعتماد تقنيات خاصة.

الجزء الأول:

متلازمة لامبرت إيتون Syndrome myasthénique de Lambert-Eaton مرض مرتبط بخلل وظيفي في الاتصالات العصبية العضلية، يتميز بضعف العضلات وإرهاق عضلات الأطراف خاصة السفلية والجذع.لمعرفه سبب الاصابة بهذا المرض نقترح ما يلي :

يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة -1- تسجيل الظواهر الكهربائية électromyogramme الملتقطة بواسطة إلكترودات موضوعة على مستوى الجلد في العضلة بعد تنبيه العصب الحركي الذي يعصبها عند شخص



وثيقة 1 شكل (أ)

وثيقة 1 شكل (ب)

سليم (غير مصاب) وكذا عند شخص مصاب بمتلازمة لامبرت-إيتون. تتشابه الظواهر الكهربائية لكل من الألياف العصبية والعضلية.

يوضّح الشكل (ب) من نفس الوثيقة حالة المشبك العصبي العضلي عند شخص غير مصاب وعند شخص مصاب بمتلازمة لامبرت-إيتون.

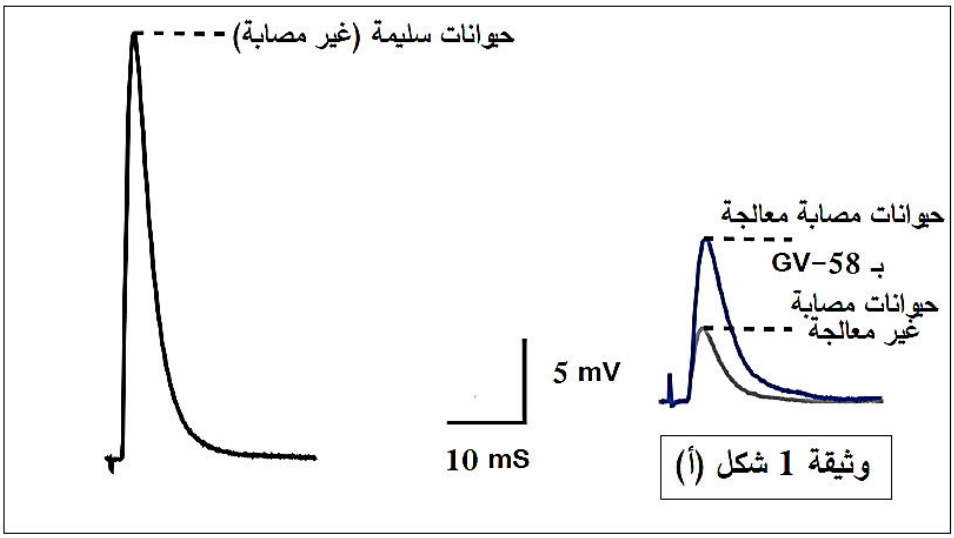
11 _ بيّن سبب الإصابة بمتلازمة لامبرت-إيتون انطلاقا من استغلال الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

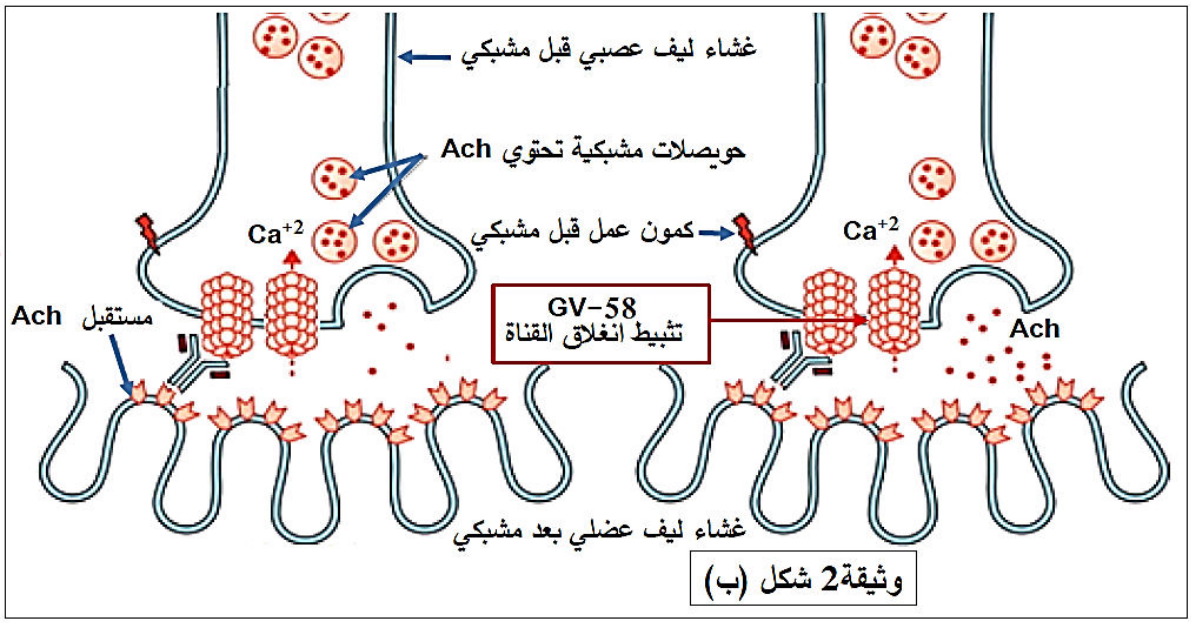
طور العلماء عدة تقنيات علاجية لتحسين الحالة الصحية للأفراد المصابين بمتلازمة لامبرت-إيتون، من أجل تسليط الضوء على إحدى هذه التقنيات ومدى فعاليتها نقدّم المعطيات التالية:

الشكل (أ) من الوثيقة 2 يمثل التسجيلات الكهربائية المحصل عليها على مستوى الخلية بعد مشبكية في مشابك عصبية عضلية لدى حيوانات سليمة وكذا لدى حيوانات مصابة بمتلازمة لامبرت-إيتون حيث مجموعة منها لم تتلقّ أيّ علاج، مجموعة أخرى حُقنت بدواء GV-58.

الشكل (ب) من الوثيقة 2 يوضّح حالة المشبك العصبي العضلي لدى حيوانات مصابة بمتلازمة لامبرت-إيتون قبل وبعد تطبيق علاج بمادة GV-58.



وثيقة 1 شكل (أ)



وثيقة2 شكل (ب)

-1-بين مدى فعالية العلاج باستغلالك للشكل (أ) والشكل (ب) من الوثيقة (2).
-2-اقترح طريقة علاجية أفضل من أجل تحسين الحالة الصحية لدى الأفراد المصابين بمتلازمة لامبرت-إيتون.

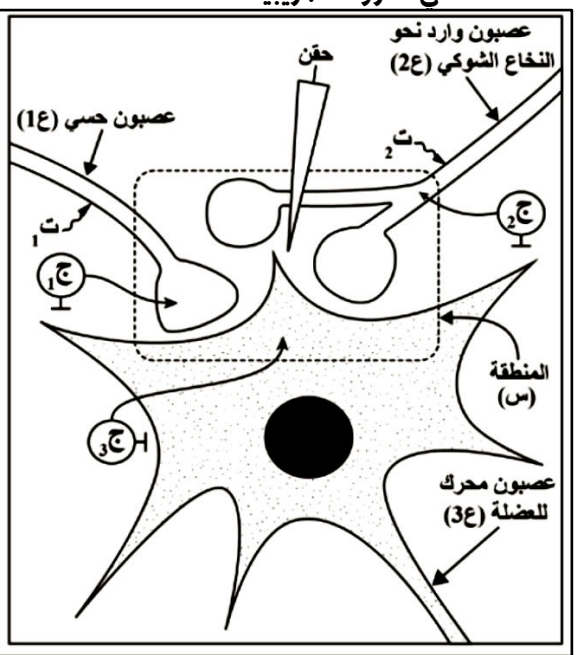
التمرين الرابع عشر (بكالوريا 2022):

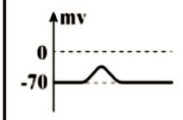
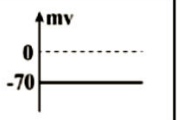
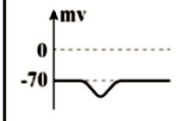
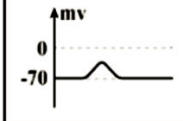
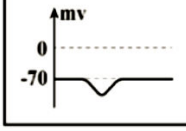
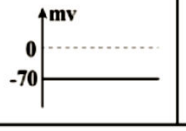
12 يؤمن نشاط العضلات خلال المنعكسات العضلية بروتينات غشائية نوعية بعضها يعمل بتأثير مبلغات عصبية على مستوى مناطق التشابك.

الجزء الأول:

الوثيقة (1) تمثل منطقة التشابك على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي ونتائج تجريبية حيث:

- الشكل (أ) يمثل منطقة التشابك على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي لثلاثة عصبونات أحدها حسي (ع1) والآخر وارد من الدماغ نحو النخاع الشوكي (ع2) وعصبون (ع3) محرك للعضلة.
- الشكل (ب) يمثل جدول التغيرات الكمون الغشائي المحصل عليها في أجهزة التسجيل (ج1، ج2، ج3) في شروط تجريبية مختلفة.



الشروط التجريبية	تغيرات الكمون الغشائي المسجلة على مستوى أجهزة التسجيل		
	ج1	ج2	ج3
التنبيه ت1			
التنبيه ت2			
حقن الغلوتامات في المنطقة (س)			
حقن GABA في المنطقة (س)			

الشكل - ب -

الشكل - أ -

الوثيقة (1)

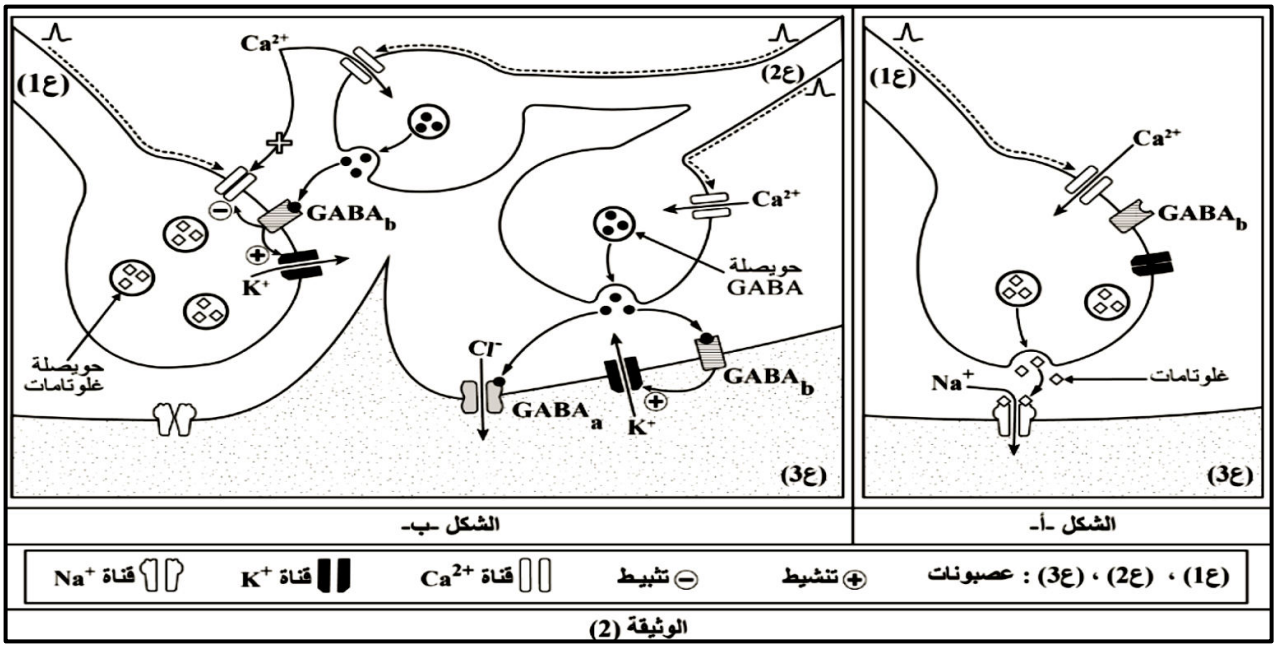
- بين باستغلالك لنتائج الشكل (ب) العلاقة بين أنواع المشابك الممثلة في الشكل (أ) والمبلغات العصبية المدروسة.

الجزء الثاني:

إن دراسة البنية الجزيئية للمنطقة (س) من الوثيقة (1) أظهرت وجود أنواع مختلفة من البروتينات الغشائية منها نوعين من المستقبلات (GABAa، GABAb) للمبلغ العصبي GABA. كما سمح تتبع الظواهر الكهربائية والكيميائية خلال وصول مختلف الرسائل العصبية على مستوى هذه المنطقة بإنجاز شكلي الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ) يمثل الظواهر الناتجة عن وصول رسالة عصبية إلى نهاية العصبون (1) إثر تنبيهه والمؤدية إلى تقلص العضلة.

الشكل (ب) يمثل الظواهر الناتجة عن وصول رسائل عصبية إلى نهاية العصبونين (1) و (2) إثر تنبيههما في نفس الوقت والمؤدية إلى استرخاء العضلة.



الوثيقة (2)

1) أبرز مختلف الظواهر الناتجة عن وصول الرسالة العصبية إلى نهاية العصبون (1) اعتمادا على الشكل (أ).

2) اشرح كيف تتدخل البروتينات الغشائية على مستوى المشابك في كبح وصول الرسالة العصبية إلى العضلة وتأمين استرخائها وذلك باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة(2).

التمرين الخامس عشر:

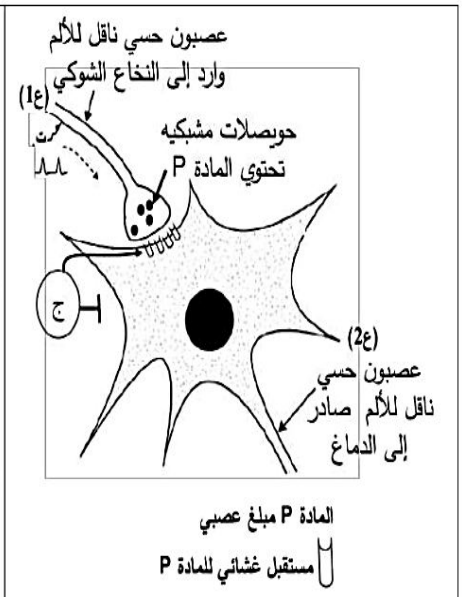
يُؤثر الألم بشدة على الصحة الجسدية والعقلية للمرضى، والحاجة إلى تطوير أدوية مسكنة أصبح أمرا ملحا في المجال الطبي. إن التخصص الوظيفي المرتبط بالبنية الفراغية للقنوات البروتينية الأيونية (الشاردية) التي تؤمن انتقال الرسائل العصبية على مستوى المشابك يقدم حلولا علاجية متنوعة وانتقائية مع إمكانية تقليل الآثار الجانبية.

الجزء الأول:

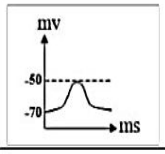
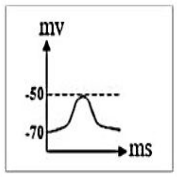
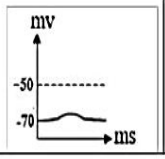
توجد نسخة اصطناعية من سم معزول من القواقع المخروطية البحرية السامة المفترسة تستعمل كدواء مسكن للألم (ω-Conotoxin MVIIA (Ziconotide, Prialt)) لفهم طريقة عمل هذا السم نقدم الدراسة التالية:

- يُمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لمنطقة المشبك العصبي - العصبي المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي.
- يُمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة مراحل تجريبية أنجزت على منطقة التشابك السابقة والنتائج المحصل عليها.

_أبرز خصائص ودور المشبك العصبي - العصبي في نقل الإحساس بالألم وطريقة تأثير سم ω-Conotoxin بإستغلال معطيات الوثيقة (1).



الشكل (1) من الوثيقة (1)

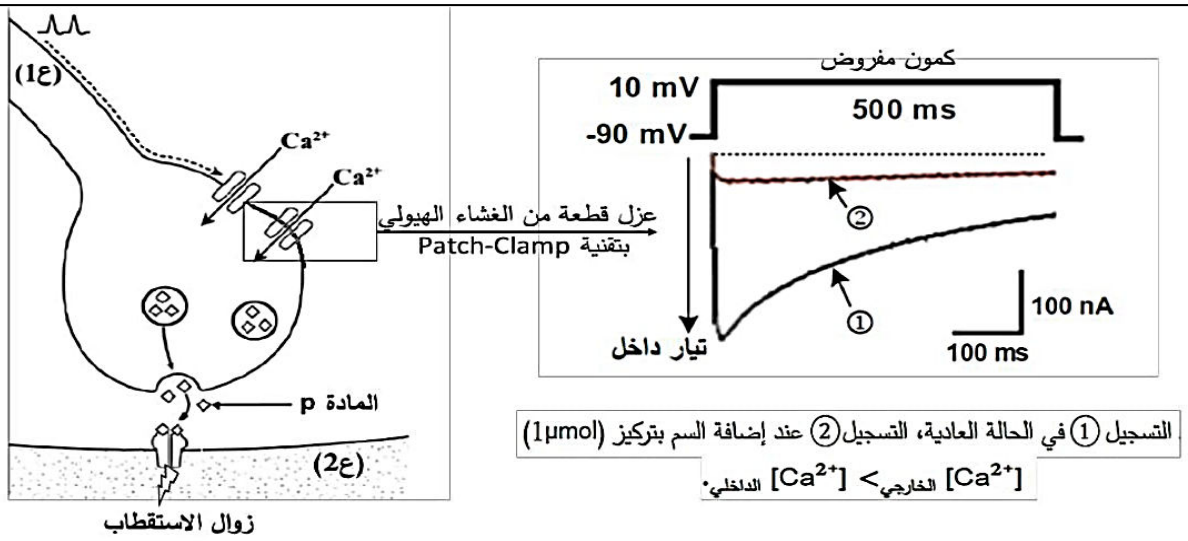
مراحل التجربة	التسجيل في الجهاز (ج)	التحليل الكيميائي في الشق المشبكي	النتيجة
1) حقن المادة P في الشق المشبكي		تناقص كمية المادةP الحرة	الإحساس بالألم
2) حقن المادة P + سم ω-conotoxin في الشق المشبكي		تناقص كمية المادةP الحرة	الإحساس بالألم
3) حقن السم ثم التنبيه الفعال للعصبون الحسي (ع1)		تواجد كمية قليلة جدا من المادة P	عدم الإحساس بالألم

الشكل (2) من الوثيقة (1)

الجزء الثاني:

بغية فهم لية تأثير سم ω-Conotoxin على عمل المشبك العصبي - العصبي نجري الدراسة المكملة التالية:

- **يُمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) رسما تخطيطيا يوضح لية عمل المشبك العصبي العصبي المسؤول عن نقل الإحساس بالألم على المستوى الجزيئي ونتائج تجريبية يتم فيها عزل قطعة من الغشاء الهيولي للنهاية العصبية للعصبون الحسي (ع1).**
- **يُمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة البنية الفراغية للقناة الفولطية للكالسيوم في غياب وفي وجود السم.**

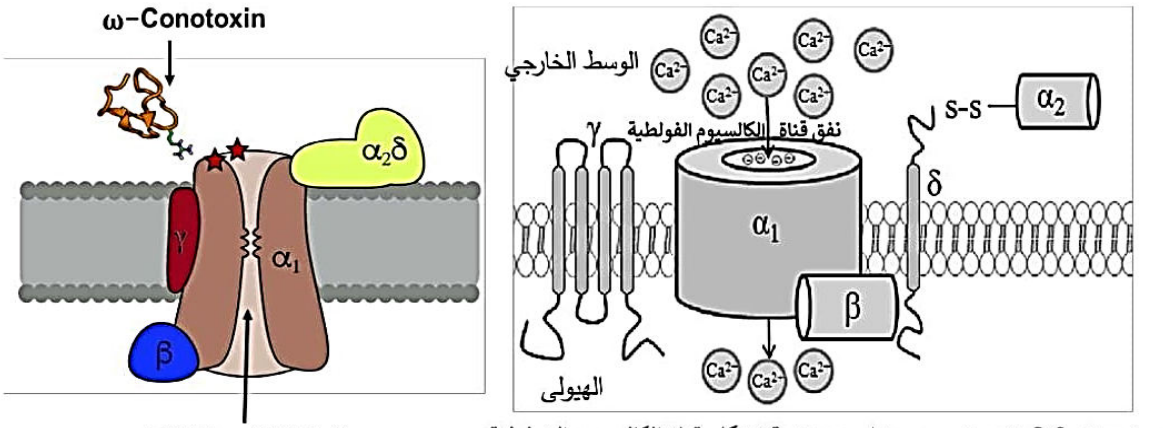


التسجيل ① في الحالة العادية، التسجيل ② عند إضافة السم بتركيز (1µmol)

$[Ca^{2+}]$ الخارجي > $[Ca^{2+}]$ الداخلي.

ملاحظة: الكمون المفروض هو كمون اصطناعي يطبق على الغشاء يلغي الكمون الأصلي بهدف التأثير على القناة الشاردية

الشكل (1) من الوثيقة (2).



$\gamma,\delta,\beta,2\alpha,1\alpha$ = تحت وحدات بروتينية تشكل قناة الكالسيوم الفولطية

الشكل (2) من الوثيقة (2).

_اشرح لية تأثير سم ω-Conotoxin على وظيفة المشبك العصبي - العصبي ما يجعله دواء مناسبا لخفض الإحساس بالألم.

التمرين السادس عشر (بكالوريا 2024):

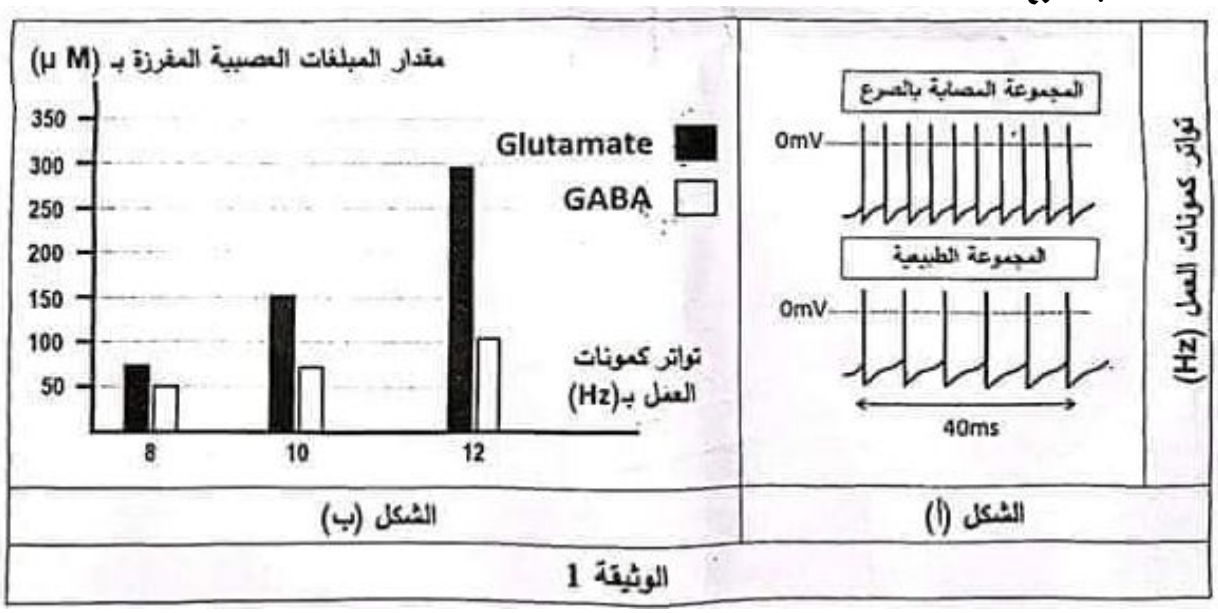
تؤمن البروتينات الغشائية توازنا شارديًا على جهتي أغشية العصبونات قبل المشبكية، مما ينجم عنه توازنا بين تنبيه وتثبيط الخلايا العصبية بعد المشبكية، وبعد فقدان التوازن بين التنبيه والتثبيط علامة مرضية مميزة للعديد من الاضطرابات العصبية، كحالة الاعتلال اليماغي المسبب للصرع. نبحث من خلال هذه الدراسة في أصل إحدى حالات هذا المرض.

الجزء الأول:

يعبر عن التوازن بين التنبيه (Excitation) والتثبيط (Inhibition) في اضطرابات الصرع بالعلاقة: $(\frac{E}{I})$ وتعتمد على النسبة بين مقدار ما يفرزه العصبون المنبه من (Glutamate) وما يفرزه العصبون المنبط من (GABA) وتكون هذه العلاقة عند الأفراد الطبيعيين ثابتة.

أجريت الدراسة التالية عند مجموعة من الأفراد حيث:

- **يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 عدد كمونات العمل في وحدة الزمن تواتر كمونات العمل على مستوى أغشية الخلايا العصبية قبل المشبكية في جزء من القشرة المخية عند مجموعة أفراد طبيعية وأخرى مصابة بالصرع.**
- **يُمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نتائج قياس مقدار المبلغات العصبية المفرزة في الشق المشبكي وعلاقته بتواتر كمونات العمل للخلايا العصبية قبل المشبكية لدى مجموعة الأفراد المصابة بالصرع.**



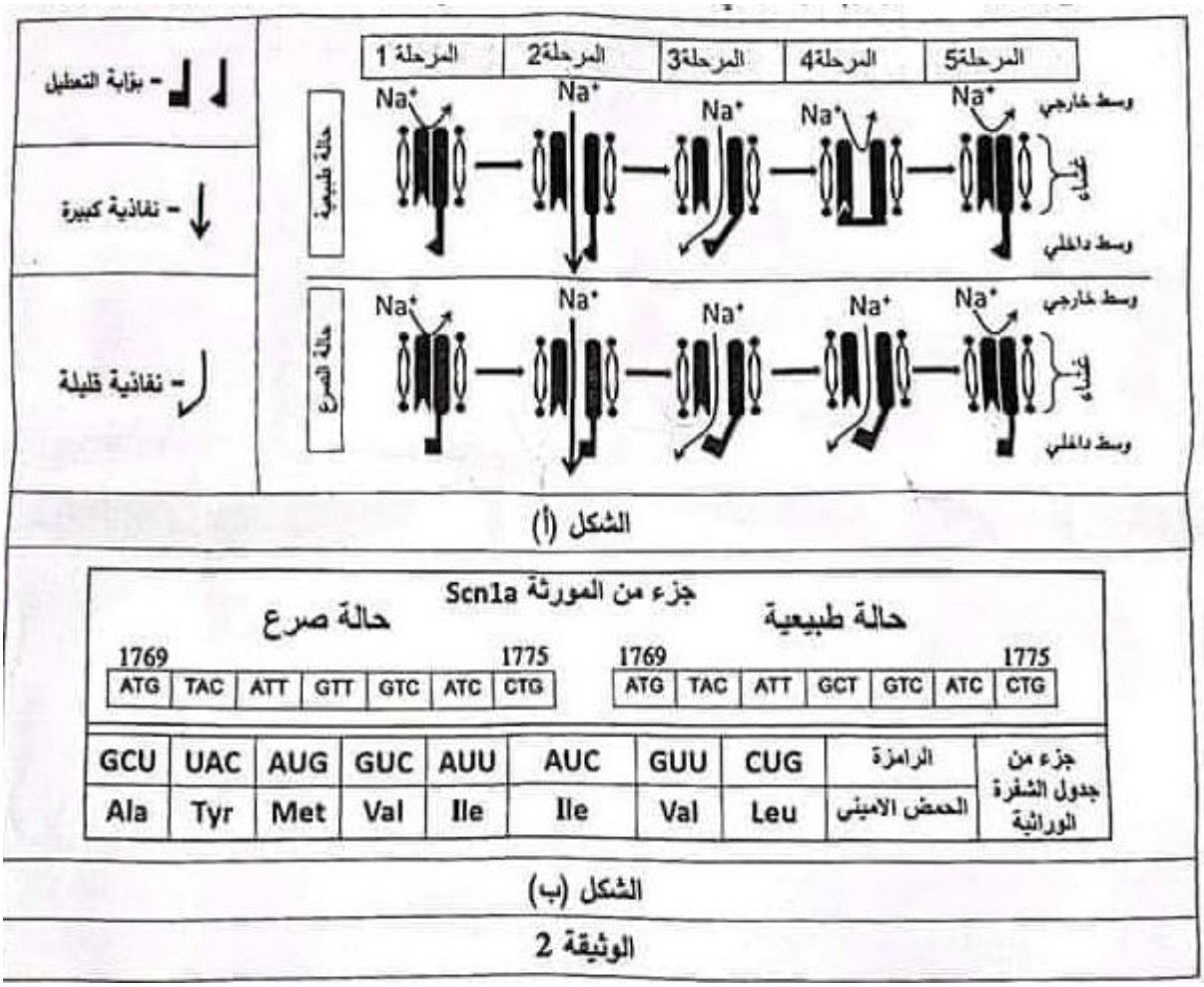
1- حلل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

2- برر فقدان التوازن بين التنبيه والتثبيط على مستوى مشابك القشرة المخية في حالة الصرع انطلاقا من نتائج الشكل (ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

في أعمال مكملة للدراسة السابقة تقترح المعطيات المبينة في شكلي الوثيقة 2 حيث:

- **يمثل الشكل (أ) الآلية الجزيئية لمراحل عمل قنوات الصوديوم الفولطية لأغشية الخلايا العصبية قبل المشبكية التنبيهية في الحالة الطبيعية وحالة الصرع.**
- **يمثل الشكل (ب) تتابع الثلاثيات النيكليوتيدية لجزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة (Scn1a) المشرفة على تركيب قناة الصوديوم الفولطية في الحالة الطبيعية وحالة الصرع، بالإضافة لجزء من جدول الشفرة الوراثية.**



الشكل (أ)

جزء من المورثة Scn1a

	1769					1775
حالة صرع	ATG	TAC	ATT	GTT	GTC	ATC	CTG
حالة طبيعية	ATG	TAC	ATT	GCT	GTC	ATC	CTG

جزء من جدول الشفرة الوراثية	الرامزة	GCU	UAC	AUG	GUC	AUU	AUC	GUU	CUG
	الحمض الامينى	Ala	Tyr	Met	Val	Ile	Ile	Val	Leu

الشكل (ب)

الوثيقة 2

1- بين أصل الاعتلال الدماغي المسبب الحالة الصرع المدروسة بإستغلال النتائج المبينة في شكلي الوثيقة 2.

2- اقترح حلا علاجيا للتخفيف من أعراض نوبات الصرع بناء على ما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة.

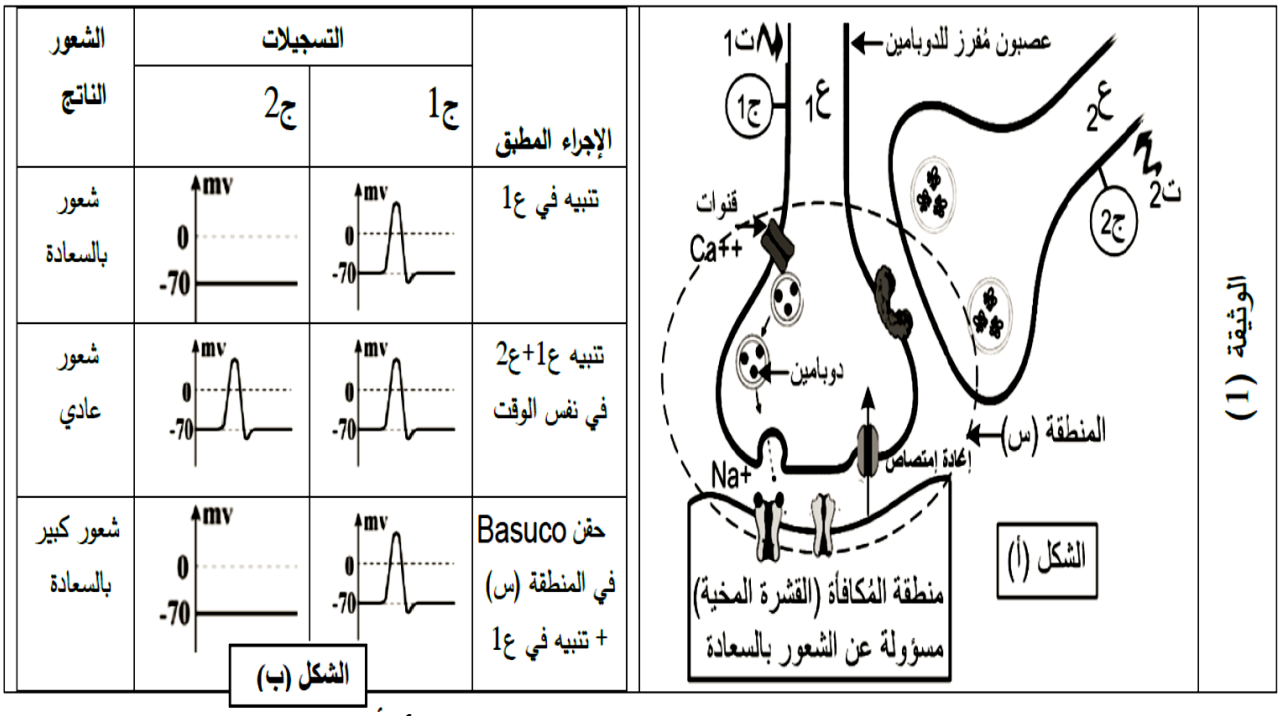
نماذج من التمرين الثالث(8 نقاط): تجنيد الموارد المعرفية والمنهجية في ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي

التمرين السابع عشر:

تضمن المشابك نقل الرسالة العصبية بفضل بروتينات غشائية متخصصة، يمكن أن تتأثر بتدخل العديد من الجزيئات الخارجية كالمخدرات مثل ال Basuco المُسبب للإدمان. فكيف تؤثر مادة Basuco على النقل المشبكي؟

الجزء الأول :

الدوبامين مبلغ عصبي تفرزه بعض الخلايا العصبية داخل الدماغ مسؤول عن جملة من المشاعر كالسعادة، يؤثر Basuco على نشاط العصبونات المفرزة للدوبامين يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1) منطقة التشابك لعصبونات على مستوى القشرة المخية أحدها مفرز للدوبامين بينما جدول الشكل (ب) يمثل التسجيلات الكهربائية في الأجهزة (ج 1 ، ج2) و الشعور الناتج في ظروف تجريبية مختلفة.



الإجراء المطبق	التسجيلات ج1	التسجيلات ج2	الشعور الناتج
تنبيه في ع1			شعور بالسعادة
تنبيه ع1+ع2 في نفس الوقت			شعور عادي
حقن Basuco في المنطقة (س) + تنبيه في ع1			شعور كبير بالسعادة

الشكل (ب)

- **باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) اقترح ثلاث فرضيات تحدد مستوى تأثير Basuco**

الجزء الثاني :

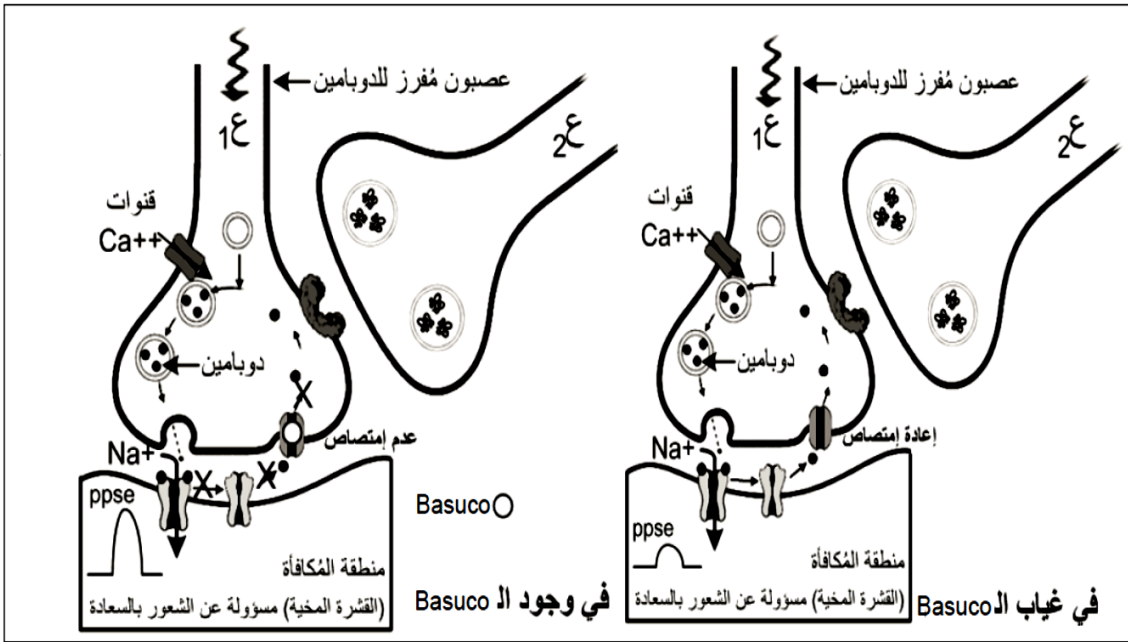
من أجل التحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نقدم لك معطيات الوثيقة (2) حيث :

الشكل (أ) يمثل رسما تخطيطيا لنشاط المشبك (م2) من التركيب التجريبي للوثيقة (1) في حالة وجود و غياب Basuco بينما يمثل الشكل (ب) تقديرا لكمية الدوبامين في الفراغ المشبكي و عدد مستقبلات الدوبامين في الغشاء البعد مشبكي و الحالة الشعورية عند 3 أفراد (عادي ، متعاطي جديد Basucoll مدمن للـ Basuco) .

باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2) صادق على صحة إحدى الفرضيات المقترحة مبيناً سبب الإدمان على ال Basuco

الوثيقة (2)

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الأفراد	تعاطي الـ Basuco	كمية الدوبامين في م2	عدد مستقبلات الدوبامين	الشعور بالسعادة
العادي	لا	+	مُعتبر(عادي)	شعور عادي
متعاطي جديد	نعم	+++	مُعتبر(عادي)	نشوة و سعادة كبيرة
مدمن	نعم	+++	قليل	شعور عادي
	لا	+	قليل	الشعور بالإكتئاب

الجزء الثالث:

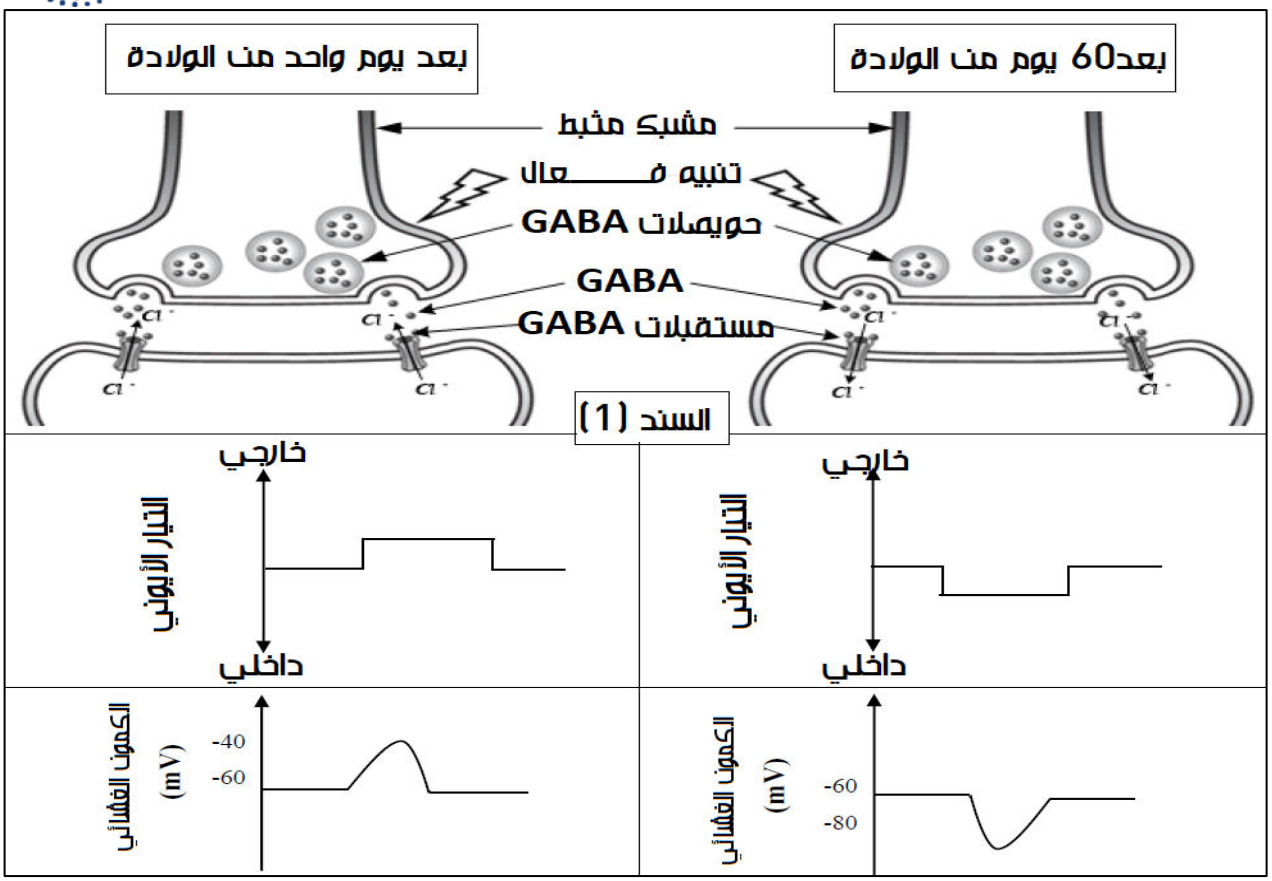
انطلاقا مما توصلت إليه في هذه الدراسة لخص في فقرة مختلف مستويات تأثير المخدرات على عمل المشابك مبرزا خطورتها.

التمرين الثامن عشر (بكالوريا 2020 بتصرف,,,,,,):

يتحكم المولود الجديد تدريجيا في حركاته نتيجة تغيرات فيزيولوجية من بينها تلك التي تمس المشابك المثبطة خلال نضج الخلايا العصبية, لمعرفة كيف يتم ذلك نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الأول:

تم قياس تغيرات التيار الايوني و الكمون الغشائي على مستوى الغشاء بعد مشبكي لمشبك مثبط بعد يوم من الولادة . النتائج مبينة في السند (1)



_باستغلالك للسند صغ المشكلة العلمية المطروحة ثم اقترح فرضية لحلها

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة أجريت الدراسة الممثلة في السند(2) حيث :

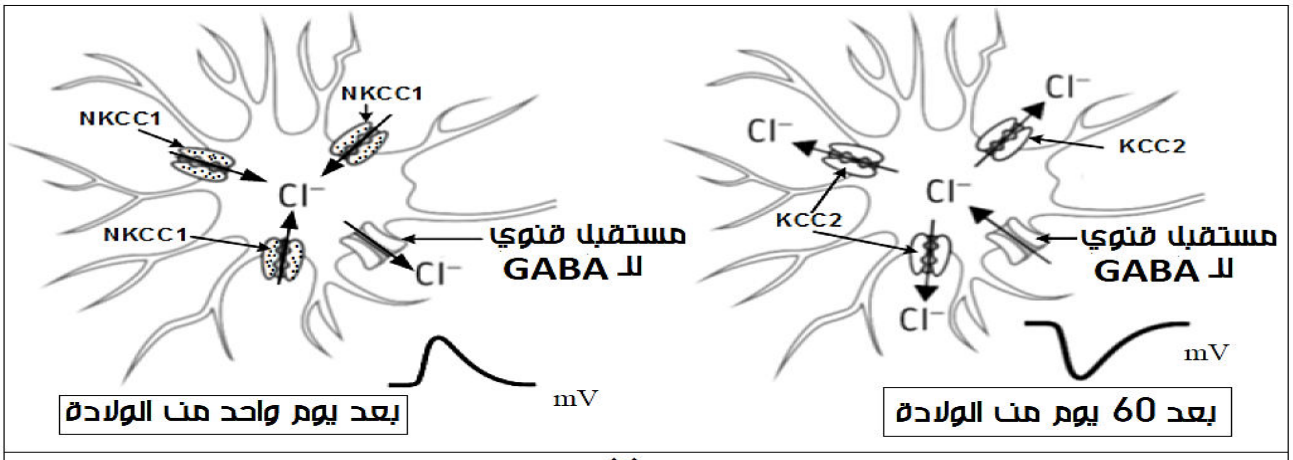
الشكل (أ): يبين توضع بعض البروتينات في الغشاء بعد مشبكي و الممثلة في نوعين من مضخات شوارد الكلور CL تدعى NKCC1وKCC2 بالإضافة الى مستقبلات GABA

الشكل (ب) : يمثل تغيرات التركيز الداخلي لشوارد الكلور خلال 60 يوم بعد الولادة

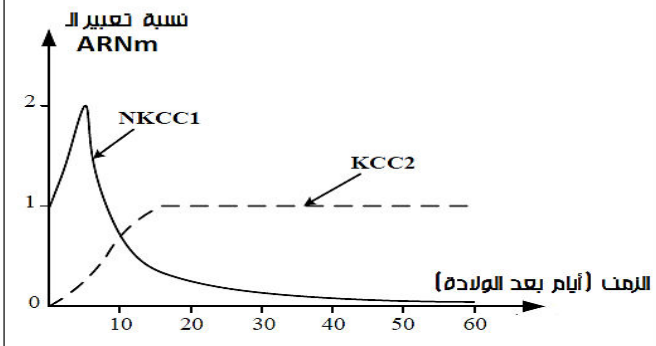
الشكل (ج): يمثل تطور كمية ARNm للبروتينات الغشائية NKCC1 و KCC2 خلال 60 يوم بعد الولادة

-1-صادق على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للسند(2)

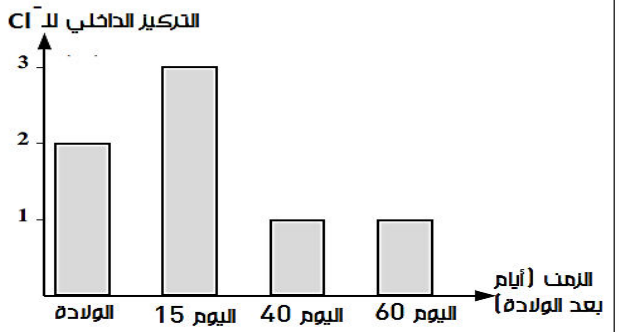
-3- قدم حلا مبينا على أسس علمية لعلاج أشخاص بالغين يعانون من اضطرابات عصبية ناتجة عن تراكم شوارد -CL في هيولى الخلية بعد مشبكية



الشكل (أ)



الشكل (ج)



الشكل (ب)

السند (2)

الجزء الثالث :

لخص في فقرة الية عمل المشبك المثبط عند شخص سليم بالغ مبرزا دور مختلف البروتينات الغشائية في ذلك باستغلالك لنتائج الدراسة السابقة و مكتسباتك

التمرين التاسع عشر :

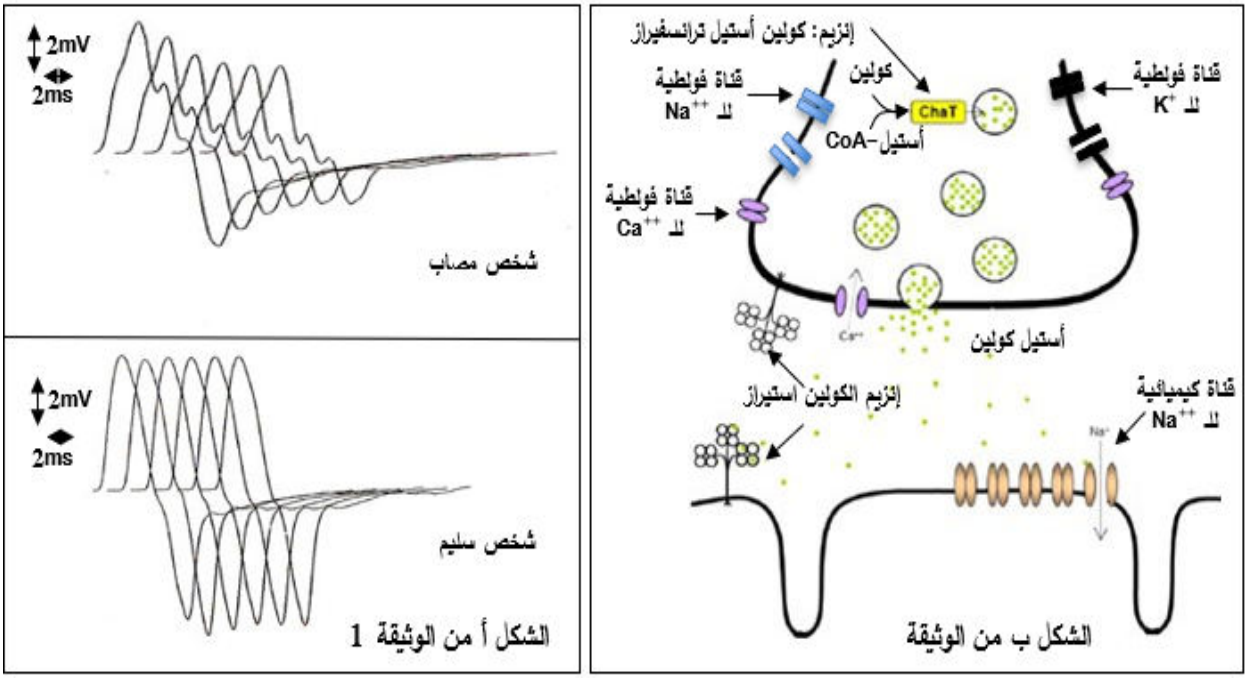
تؤمن بروتينات متخصصة على مستويات مختلفة من الخلايا العصبية نقل الرسائل العصبية فيما بينها وإلى الخلايا المنفذة كالعضلات عبر المشابك بينهما، غير أن عوامل داخلية قد تؤدي إلى اختلالات في النشاط المرتبط بتلك البروتينات.

الجزء الأول:

متلازمة الوهن العضلي الخلقي La myopathie congénitale هو اضطراب عصبي عضلي، موضعي أو شامل تتمثل أعراضه في توقف وجيز (بسيط) في التنفس، وضعف في عضلات العين والفم والحلق...

يمثل الشكل أ من الوثيقة 1 التسجيلات الكهربائية المحصل عليها على مستوى عضلة بعد إحداث تنبيهات متتالية (بوتيرة 2 Hz) على مستوى العصب الذي يعصبها عند شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي.

بينما الشكل ب من الوثيقة 1 يبرز مجموعة من البروتينات على مستوى المشبك العصبي العضلي (شخص سليم).



- صغ فرضية تبيّن سبب الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي انطلاقا من استغلال الشكلين أ و ب من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقا نقترح الدراسة التالية:

سمحت الملاحظات المجهرية عن طريق المجهر الإلكتروني وكذا تقنيات الوسم بالفلورة من قيّاس عدد الحويصلات المشبكية ومحتواها من المبلغ العصبي على مستوى الاتصالات العصبية العضلية لدى أفراد سليمة وأفراد تبدي أعراض متلازمة الوهن العضلي الخلقي، النتائج المحصّل عليها موضحة في جدول الشكل أ من الوثيقة 2.

باستخدام تقنيات خاصة تمكن العلماء من تقييم نشاط أنزيم أستيل كولين ترانسفيراز لدى حيوانات سليمة وأخرى تبدي أعراض مشابهة لتلك الملاحظة لدى الأفراد المصابين بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي.النتائج المحصل عليها مبينة في الشكل ب من الوثيقة 2.

الشكل أ من الوثيقة 2	فرد سليم	فرد مصاب
عدد الحويصلات في وحدة المساحة (μm^2)	28	28
محتوى الحويصلات المشبكية	أستيل كولين بكمية كبيرة	أستيل كولين بكميات ضعيفة جدا



الشكل جـ من الوثيقة 2 يمثّل التتابع النيكليوتيدي (سلسلة غير مستنسخة) لجزء من المورثة التي تشرف على تركيب إنزيم الأستيل كولين ترانسفيراز عند شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي بالإضافة إلى جدول الشفرة الوراثية .

رقم الثلاثية:	656	657	658	659	660	661	662
أليل الشخص السليم:	TCC	ACT	AGC	CAG	GTA	CGG	CCC
أليل الشخص المصاب:	TCC	ACT	AGC	CTG	GTA	CGG	CCC

الرامزة	ACU	CAG	CCC	CGG	AGC	GUA	UCC	CUG
الحمض الأميني	Thr	Gln	Pro	Arg	Ser	Val	Ser	Leu

الشكل جـ من الوثيقة 2

- اشرح أعراض الإصابة بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي بما يصادق على الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

وضّح برسم تخطيطي وظيفي لية النقل المشبكي لدى شخص سليم وكذا شخص مصاب بمتلازمة الوهن العضلي الخلقي اعتمادا على مكتسباتك وبتوظيف المعلومات التي توصلت إليها في هذه الدراسة

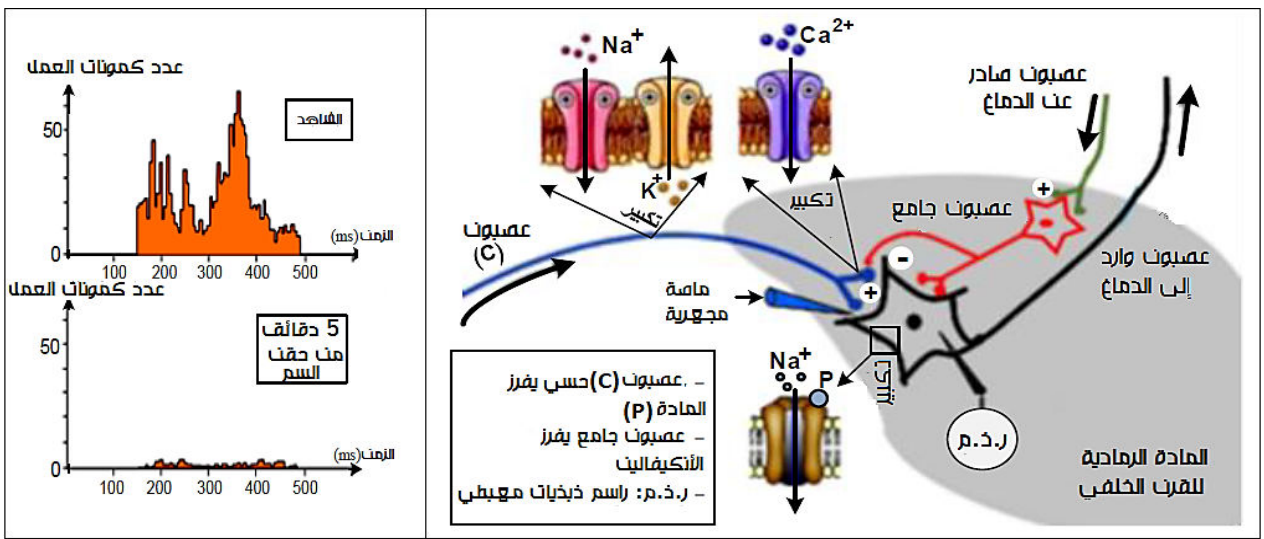
التمرين العشرون (بكالوريا 2021 بتصرف,,,,,,):

الألم الحاد مشكلة صحية حقيقية يضطر الأطباء لعلاجها إلى استعمال مواد مخدرة مثل المورفين لكن لها ثار جانبية خطيرة كالإدمان وعليه يضاعف الباحثون جهودهم لإيجاد علاجات مسكنة جديدة أكثر فعالية وأقل ضرر على الجسم. الدراسة التالية تسلط الضوء على أبحاث أنجزت على كيفية معالجة الألم بتدخل سم عنكبوت (Tarentule Paraphysa) الذي يرمز له ب (Psp3TX1).

الجزء الأول:

تنقل بعض الخلايا العصبية رسائل الألم في العضوية، للتعرف على الجزيئات والآليات المتدخلة في ذلك تقترح عليك السند (1) حيث:

الشكل (أ) يمثل رسما تخطيطيا للعناصر المتدخلة في الرسالة العصبية الخاصة بالإحساس بالألم على مستوى القرن الخلفي للنخاع الشوكي.



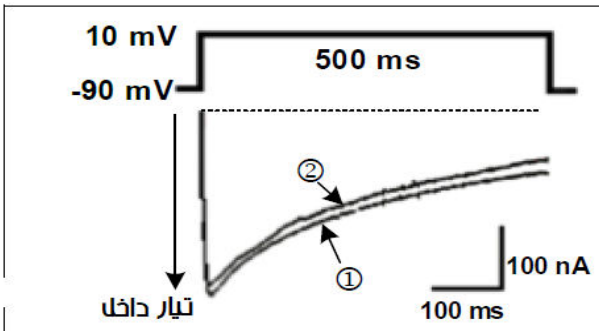
الشكل (ب) | الشكل (أ)

السند (1)

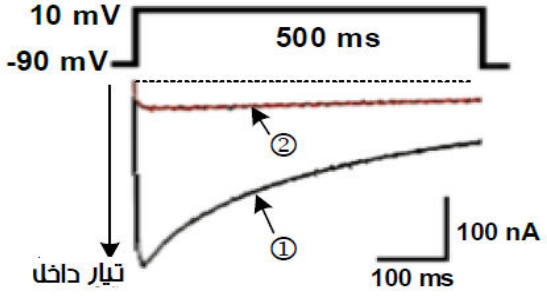
الشكل (ب) يمثل تسجيلات نشاط العصبون الوارد إلى الدماغ بعد تنبيه العصبون (C) تم الحصول عليها في حالتين :
الحالة 1 بعد تنبيه فعال للعصبون (C) (الشاهد)
الحالة 2 بعد تنبيه فعال للعصبون (C) وحقن السم.

24 _ انطلاقا من معطيات السند (1) اقترح ثلاث فرضيات لتفسير تأثير هذا السم على الجزيئات الغشائية المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم.

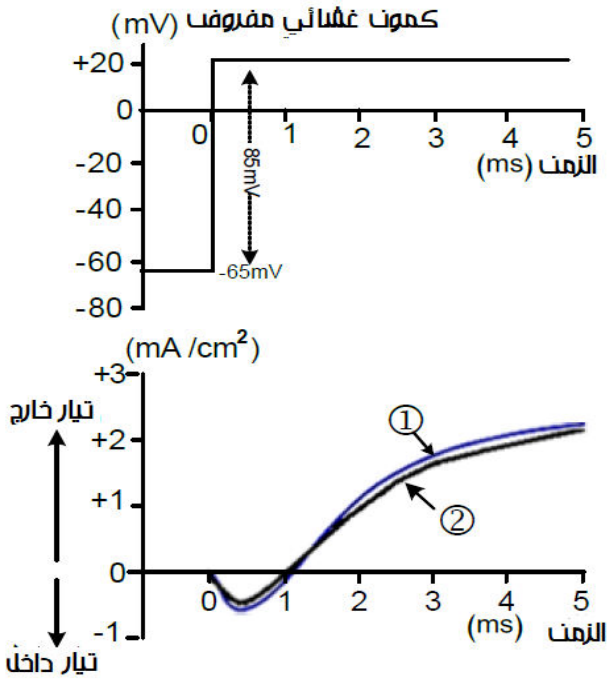
الجزء الثاني:
للتأكد من صحة احدى الفرضيات المقترحة و لتفسير تأثير سم العنكبوت أنجزت سلسلة تجارب على قطع معزولة من أغشية عصبونات القرن الخلفي للنخاع الشوكي بتقنية (Patch-clamp) بإخضاعها لكمون مفروض، وتسجيل التيارات الأيونية التي تعبر الغشاء ضمن شروط محددة.
التجربة (1): تم عزل جزء من غشاء العصبون الحسي (C) قبل مشبكي يحتوي على قناتي (Na+ و K+) مرتبطتين بالفولطية، نتائج التجربة ممثلة في الشكل (أ) من السند (2).
التجربة (2): تم عزل قطعة من الغشاء الهيولي للنهاية العصبية لعصبون خر يتكون من قناة (Ca+) المرتبطة بالفولطية من النمط (N) والموجودة في جميع أنحاء الجهاز العصبي. نتائج التجربة ممثلة في الشكل (ب) من السند(2).



الشكل (ب)



الشكل (ج)



الشكل (أ)

ملاحظات: ـ التسجيل ① في الحالة العادية، التسجيل ② عند إضافة السم بتركيز (1µmol)
ـ تركيز الشوارد على جانبي الغشاء الخلوي: $[Na^+]$ الخارجي > $[Na^+]$ الداخلي
$[K^+]$ الخارجي < $[K^+]$ الداخلي
$[Ca^{2+}]$ الخارجي > $[Ca^{2+}]$ الداخلي

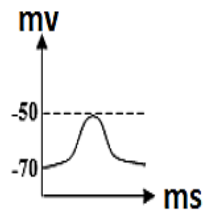
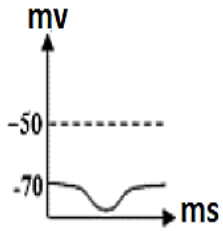
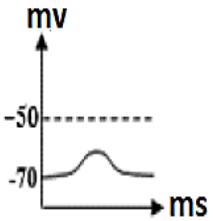
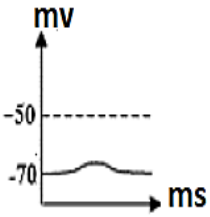
السند (2)

التجربة (3): تم عزل قطعة من الغشاء الهيولي للنهاية العصبية للعصبون الحسي (C) يتكون من قناة (Ca^+) من (T) مرتبطة بالفولطية. نتائج التجربة ممثلة في الشكل (ج) من السند (2).

ملاحظات: - التسجيل (O) في الحالة العادية، التسجيل (2) عند إضافة السم بتركيز (ymol1) - تركيز الشوارد على جانبي الغشاء الخلوي : $[Na^+]$ الخارجي > $[Na^+]$ الداخلي .

$[K^+]$ الخارجي > $[K^+]$ الداخلي $[Ca^{2+}]$ الخارجي > $[Ca^{2+}]$ الداخلي.

التجربة (4): حقنت عدة مواد على مستوى الشق المشبكي بواسطة الماصة المجهرية المبينة في السند (1)، المراحل والتسجيلات المحصل عليها في (ر. ذ. م) موضحة في جدول السند (3).

مراحل التجربة	①حقن المادة (P) + سم العنكبوت	②حقن الانكيفالين + سم العنكبوت	③ حقن الانكيفالين + المادة(P)	④ حقن السم ثم التنبيه الفعال للعصبون الحسي(C)
التسجيلات				
التحليل الكيميائي على مستوى المشبك	تناقص المادة (P) الحرة	تناقص الانكيفالين الحرة	تناقص كل من المادة (P) و الانكيفالين الحرة	تواجد كمية قليلة جدا من المادة (P) الحرة
النتيجة	الاحساس بالألم	عدم الاحساس بالألم	عدم الاحساس بالألم	عدم الاحساس بالألم
السند (3)				

-1- باستغلالك للأسناد (2و 3) اشرح الية تأثير سم العنكبوت مصادقا على صحة احدى الفرضيات المقترحة سابقا

-2-استخلص أن استعمال سم العنكبوت بديلا للمورفين كعلاج مسكن للألم أكثر فعالية وأقل ضرر على الجسم.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط نتائج تأثير سم العنكبوت على لية نقل الرسالة العصبية المتدخلة في الإحساس بالألم على مستوى المشبك العصبي.

التمرين الواحد و العشرون :

الصمم الحسي العصبي SNHL هو النوع الأكثر انتشارا من حالات فقدان السمع لدى الأشخاص الذين يتعرضون للضوضاء الصاخبة خاصة مستعملي سماعات الأذن ، و ينتج عن اختلالات وظيفية على مستوى المشابك العصبية السمعية المتواجدة في الأذن الداخلية.

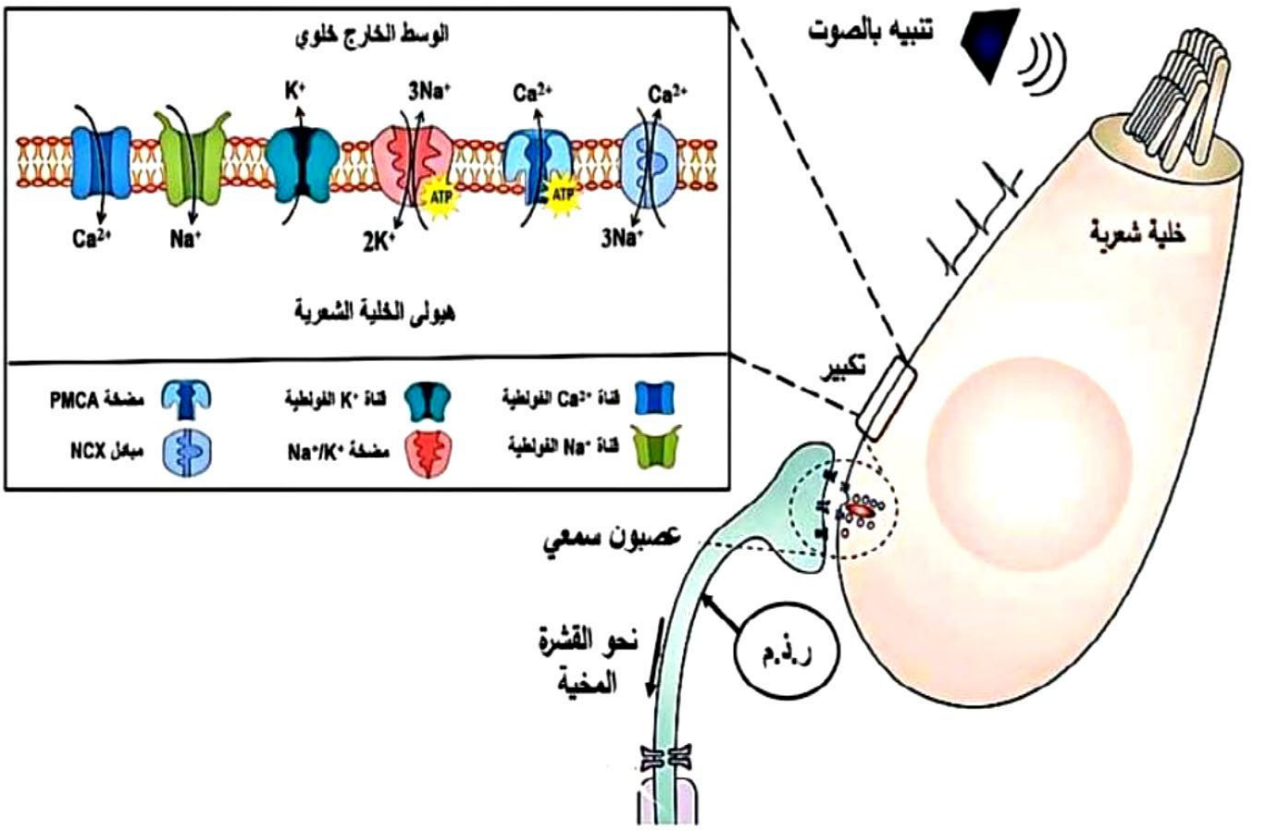
الجزء الأول:

الخلايا الشعرية هي المستقبلات الحسية للجهاز السمعي عند الفقاريات حيث تقوم بتحويل الاهتزازات الصوتية في سوائل قوقعة الأذن الداخلية إلى إشارات كهربائية يتم نقلها عبر العصب السمعي إلى

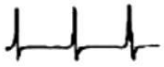
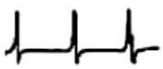
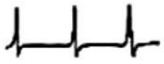
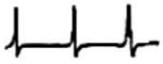
القشرة المخية. هذه الخلايا حساسة جدا لتغيرات التراكيز الأيونية و أي زيادة غير طبيعية في تركيز أحد أنواع الشوارد داخلها ستسبب موتها.

-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسما تفسيريا لمشبك عصبي سمعي و أهم العنا صر الجزيئية الغشائية التي تضمن حفاظ الخلية الشعرية على توازنها الشاردي لتفادي تلفها.

-يمثل الشكل (ب)جدول لتغيرات الكمون الغشائي المحصل عليها على مستوى جهاز (ر.ذ.م)عند شخص سليم و خر مصاب بالصمم الحسي العصبي في شروط تجريبية مختلفة



الشكل (أ)

الشروط التجريبية	تغيرات الكمون الغشائي على مستوى (ر.ذ.م)			
	تنبيه صوتي للخلية الشعرية	بعد إيقاف التنبيه مباشرة	بعد ساعتين من إيقاف التنبيه	التنبيه مرة أخرى
عند الشخص السليم		———	———	
عند الشخص المصاب بالصمم الحسي العصبي			———	———

الشكل (ب)

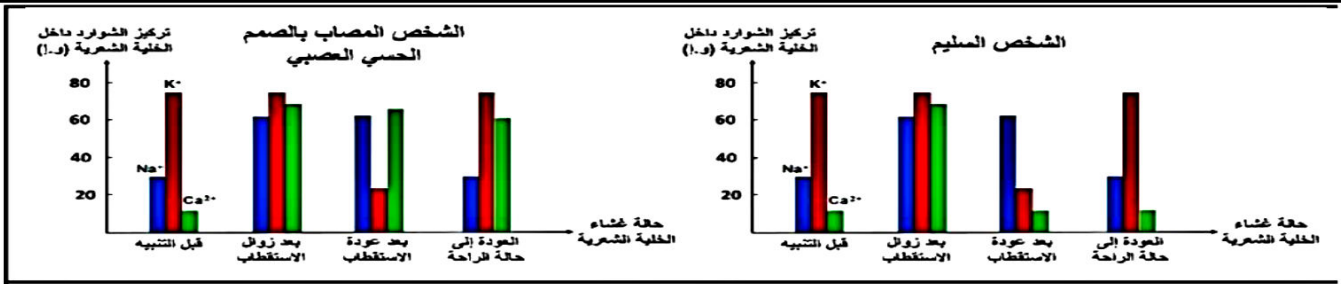
الوثيقة (1)

_ باستغلالك لأشكال الوثيقة (1) اقترح فرضيتين تفسر بهما سبب الإصابة بالصمم الحسي العصبي.

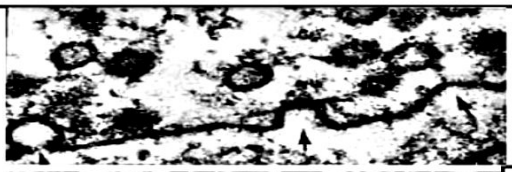
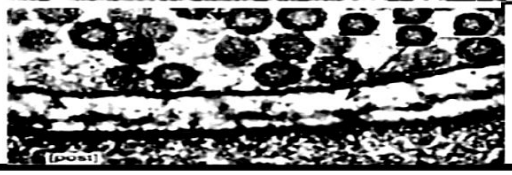
الجزء الثاني :

في دراسة مكملة للبحث عن سبب الإصابة بالصمم الحسي العصبي تم الحصول على معطيات الوثيقة (2)عند كل من الشخص السليم و المصاب، حيث :

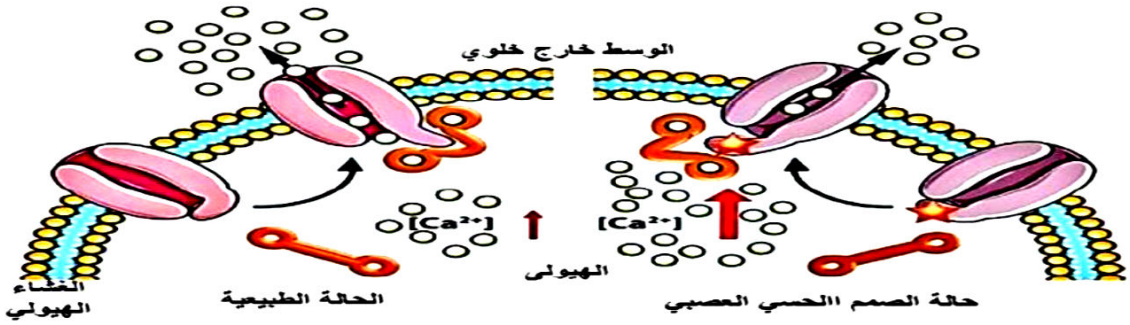
- الشكل (أ) يمثل تغيرات تراكيز الأيونات داخل الخلية الشعرية بعد تعريضها لتنبيه صوتي لحظي .
- الشكل(ب) يقدم صور بالمجهر الإلكتروني النافذ تظهر حالة حويصلات الغلوتامات)مبلغ عصبي منبه)في الخلية الشعرية .
- الشكل (ج) يمثل رسما تخطيطيا وظيفيا يبرز لية إخراج شوارد الكالسيوم من هيولى الخلية الشعرية .



الشكل (أ)

حالة المشبك	عند الشخص السليم	عند الشخص المصاب بالصمم الحسي
بعد تنبيه الخلية الشعرية		
بعد 10 دقائق من إيقاف التنبيه		

الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

_ باستغلال معطيات الوثيقة (2) ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقا .

الجزء الثالث :

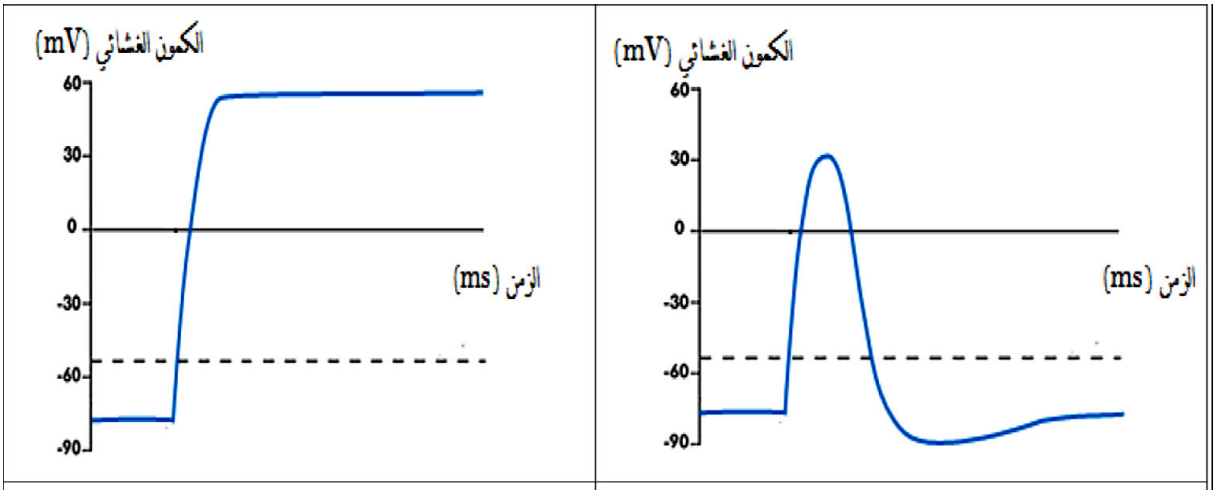
انطلاقا مما توصلت إليه في هذه الدراسة، لخص في مخطط لية الإصابة بالصمم الحسي العصبي

التمرين الثاني و العشرون :

اعتلال الصرع الدماغي DevelopmentalandEpilepticEncephalopathy (DEE) يشير إلى مجموعة من حالات الصرع الحادة التي تتميز بنوبات يسببها اندفاع نشاط كهربائي مفاجئ في الدماغ. من أجل التعرف على أحد أسباب هذا الاعتلال نجري الدراسة التالية:

الجزء الأول:

مكن قياس الكمون الغشائي في ليف عصبي معزول من الجذر الخلفي للنخاع الشوكي عند شخصين أحدهما سليم والآخرمصاب باعتلال الصرع الدماغي DEE من رسم المنحنيين الممثلين في الوثيقة (1)



شخص مصاب باعتلال الصرع الدماغيDEE	شخص سليم

الوثيقة (01)

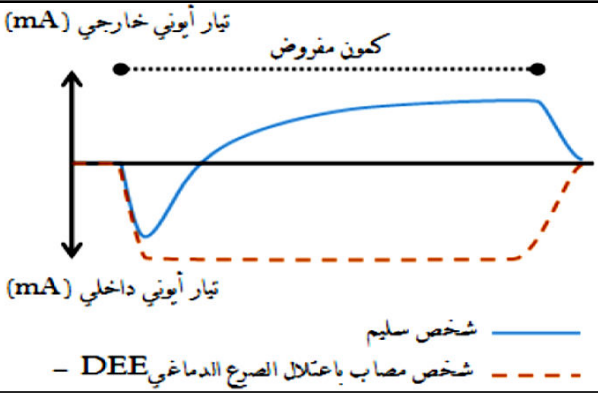
_ اقترح فرضية تفسر سبب الإصابة باعتلال الصرع الدماغي DEE باستغلال معطيات الوثيقة (1)

الجزء الثاني:

بهدف التحقق من صحة الفرضية المقترحة تقدم المعطيات التالية:

باستعمال عصبونات مستخرجة من الجذر الخلفي للنخاع الشوكي وبتقنية الكمون المفروض تم تسجيل التيارات العابرة- للغشاء عند عصبونات الشخصين السليم والمصاب باعتلال الصرع الدماغي DEE، النتائج المحصل عليها مسجلة في الشكل(أ) من الوثيقة (2)

تم في نفس التجربة قياس تركيز كل من شوارد الصوديوم Na+ - و البوتاسيوم K+ في الوسط الداخلي عند نفس الشخصينالسليم والمصاب باعتلال الصرع الدماغي DEE ، النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.



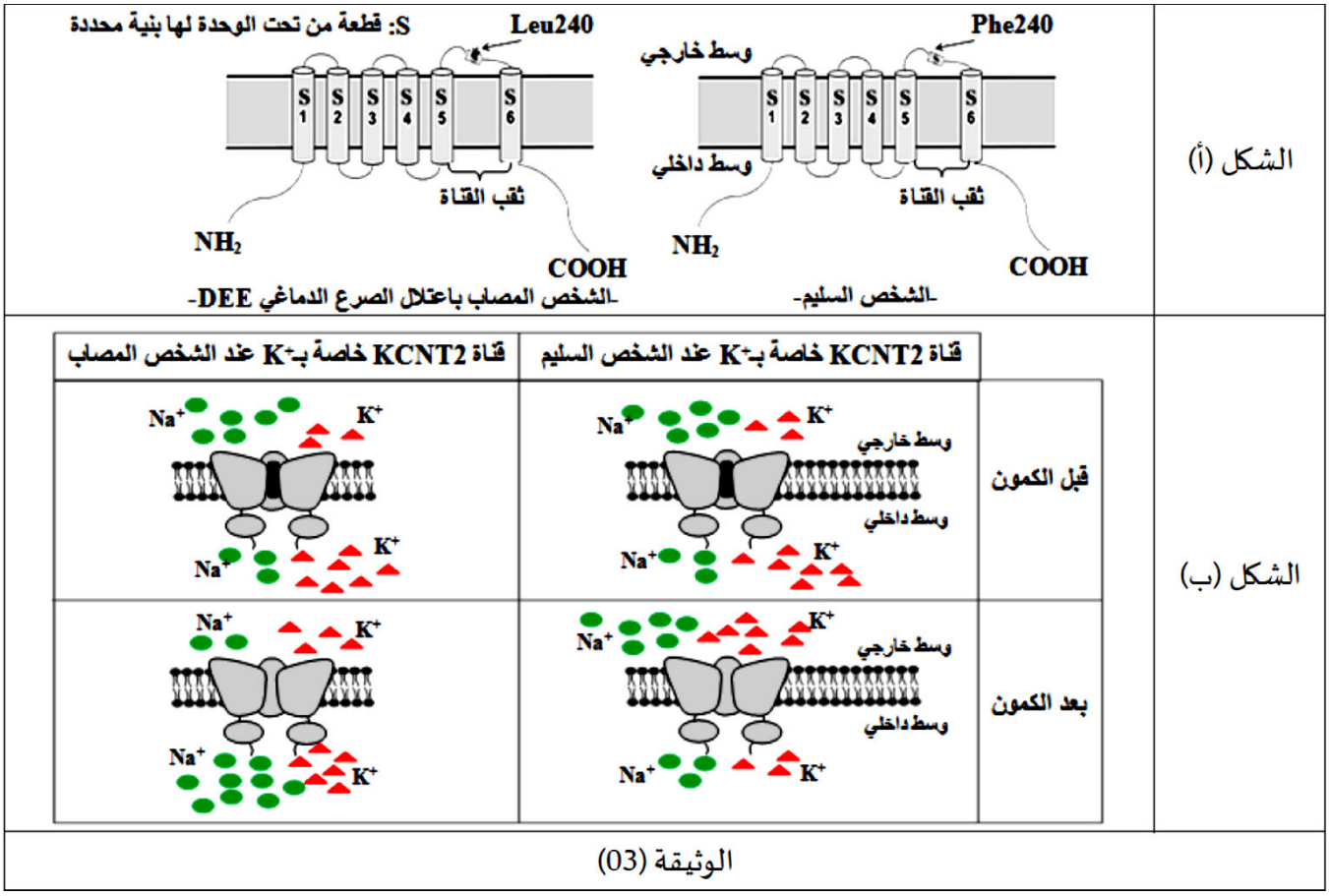
تركيز الشوارد في الوسط الداخلي عند الشخص المصاب بـ DEE		تركيز الشوارد في الوسط الداخلي عند الشخص السليم		
K^+	Na^+	K^+	Na^+	
148 mM	10 mM	148mM	10 mM	قبل الكمون
142 mM	195	9 mM	135	بعد الكمون

الشكل (أ) | الشكل (ب)

الوثيقة (02)

يمثل الشكل(أ) من الوثيقة(3) التمثيل الفراغي لبنية إحدى تحت الوحدات الأربعة المكونة للقناة KCNT2الفولطية الخاصة بشوارد K+ عند كل من الشخصين السليم والمصاب ب DEE ,في حين يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة رسومات تخطيطية توضح نتائج التحليل الكيميائي لشوارد Na+ و K+باستعمال قناة KCNT2 الفولطية الخاصة بشوارد K+معزولة بتقنية Patch Clamp قبل وبعد تطبيق الكمون المفروض

_ بيّن سبب الإصابة باعتلال الصرع الدماغي DEE باستغلال نتائج الوثيقتين (2) و (3) لتصادق على صحة الفرضية المقترحة.



الوثيقة (03)

الجزء الثالث:

اشرح عواقب حدوث خلل على مستوى البروتينات المتدخلة في كمون العمل على الوظيفة العصبية للعضوية، انطلاقا مما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك.

30

التمرين الثالث و العشرون :

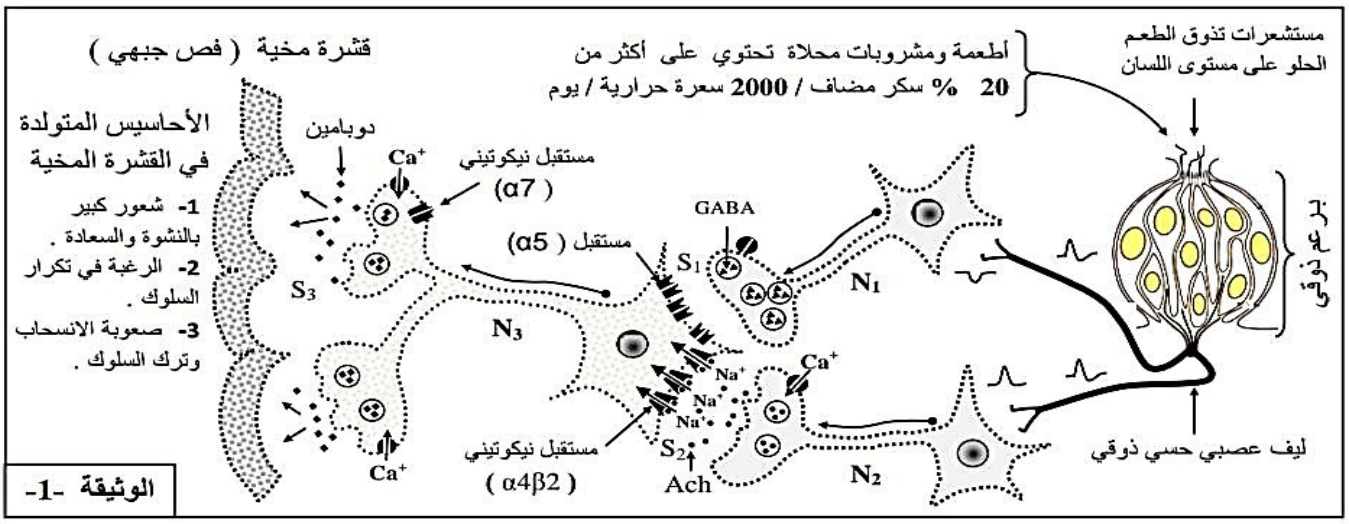
حينما نتحدث عن الإدمان، غالبا ما نفكر في التبغ والكحول والمخدرات، لكن إدمانا خر أكثر خداعا وضررا يؤثر على ما يصل إلى 14% من البالغين و12% من الأطفال: إنه الإدمان على السكر والأطعمة المحلاة.

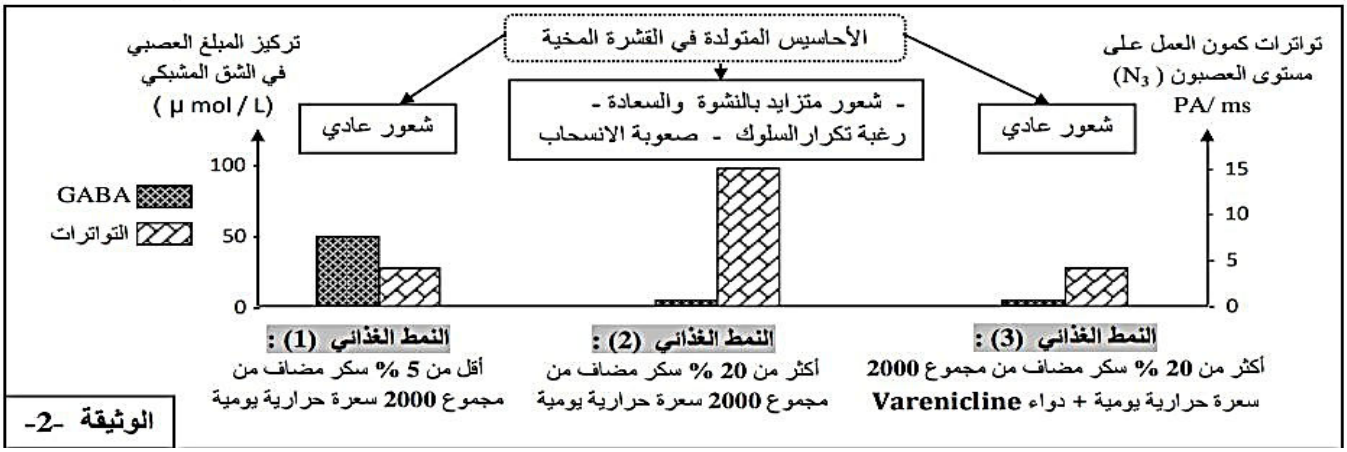
على مدى الـ 50 عاما الماضية تسعى كبرى الشركات العالمية المصنعة للأطعمة والمشروبات المحلاة من الاستفادة من وظائفنا البيولوجية لتشجيعنا على طلب المزيد من تلك الأطعمة والمشروبات، حيث تشير خر الاحصائيات إلى أن 60% منها تتم معالجتها وتحسينها بشكل فائق قصد استهداف مستشعرات الأطعمة حلوة المذاق وتنشيط نظام المكافأة لدينا وجعلنا مدمنين عليها.

لإبراز كيف تؤثر الأطعمة المحلاة (حلويات-مشروبات غازية-كعك محلى-أيس كريم .... إلخ) على بروتينات النظام العصبي وكذا البدائل الوقائية التي تجنب الادمان عليها نقترح ما يلي:

الجزء الأول:

تمثل الوثيقة (1) مسار الرسالة العصبية المتولدة ضمن منطقة المكافأة على مستوى الدماغ إثر تناول أطعمة أو مشروبات محلاة وكذا الحالات الشعورية الناتجة عنها. بينما تعبر الوثيقة (2) عن قياسات كمية مبلغ الـ GABA ضمن المشبك (S1) وتواترات كمونات العمل على مستوى العصبون الدوباميني (N3) ضمن شروط فيزيولوجية متغيرة.





- اقترح فرضيتين حول تأثير دواء Varenicline لتجنب العواقب الإدمانية المحتملة للأطعمة والمشروبات المحلاة باستغلالك لنتائج الوثيقتين (1) و (2).

الجزء الثاني:

31

قصد التحقق من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين نحقق الدراسة التالية:

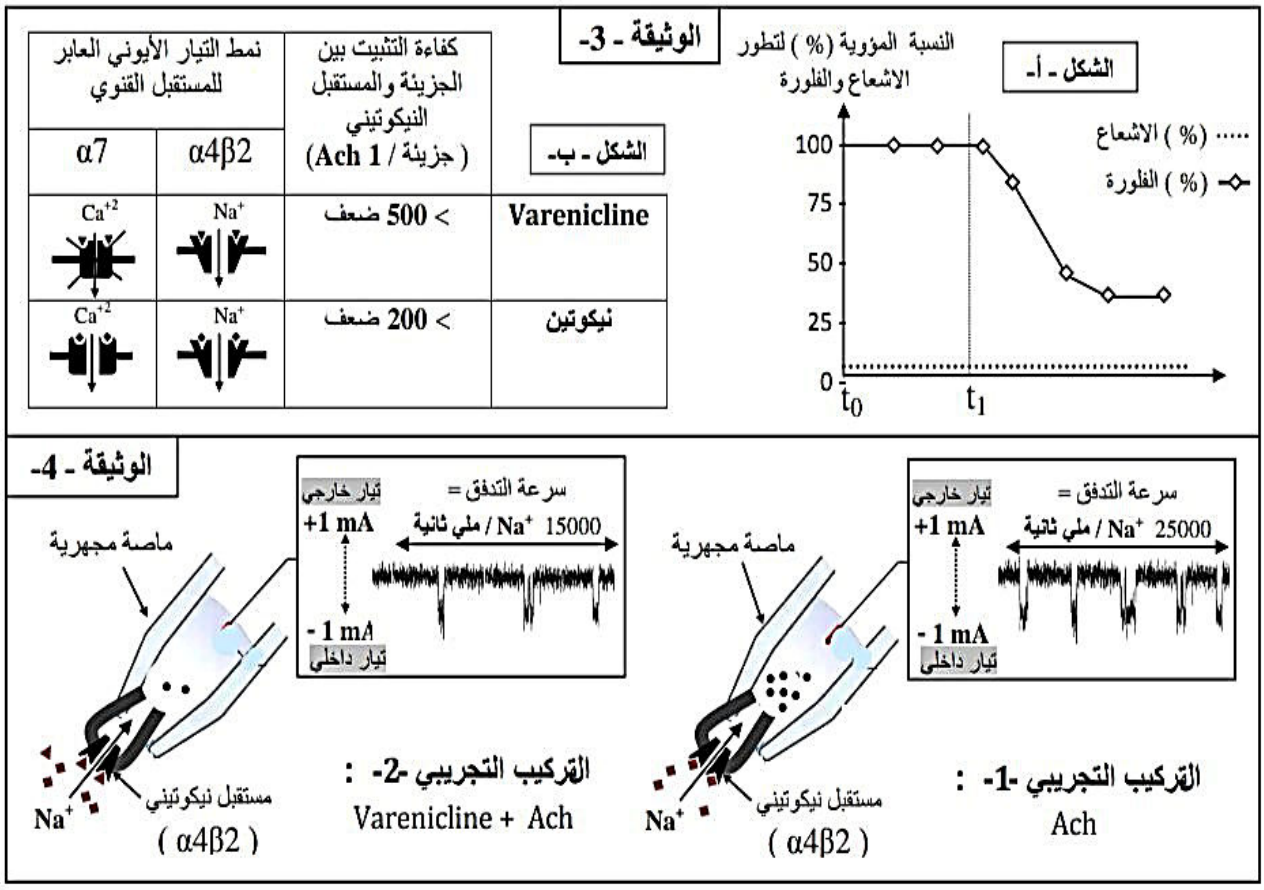
بتقنية الأمواج فوق الصوتية تم عزل قطع غشائية متضمنة لمستقبلات غشائية من النمط α5 والتي تتحوصل تلقائيا. يتم حضن الحويصلات ضمن محلول فيزيولوجي يحتوي على شوارد Cl^- مفلورة بتركيز 400 ملي مول/ل.

- عند اللحظة t0 يتم إضافة مركب Varenicline يحتوي على ذرة التريتيوم H3 (مشع في ذرة الهيدروجين).
- عند اللحظة t1 يتم إضافة المبلغ العصبي GABA

نتائج قياس شدة الاشعاع على مستوى أغشية الحويصلات والفلورة ضمن الوسط التجريبي ممثلة بـ الشكل - أ- من الوثيقة -3-

- تم تقدير كفاءة التثبيت بين جزيئتي (Varenicline والنيكوتين) والمستقبلات النيكوتينية التي تؤمن مسار الرسالة العصبية لمنطقة المكافأة وذلك مقارنة بكفاءة جزيئات المبلغ العصبي Ach. من جهة أخرى تم تحديد نمط التيار الأيوني الذي يعبر المستقبل القنوي نتيجة التأثير النوعي لتلك الجزيئات نتائج هذه الدراسة ممثلة بـ الشكل - ب- من الوثيقة - 3 -.

بتقنية Patch Clamp تم عزل قطع غشائية متضمنة لمستقبل غشائي نيكوتيني من النمط α4β2 مع تزويد الوسط بـ 2 ميكروغرام من Ach في وجود شوارد Na^+. لاحقا تم قياس التيارات الأيونية الناشئة في غياب جزيئة Varenicline (التركيب التجريبي -1-) وفي وجودها (التركيب التجريبي -2-) نتائج الدراسة ممثلة بـ الوثيقة -4-



1- وضح تأثير دواء Varenicline بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين في الجزء الأول مبرزا أهميته كبديل علاجي ناجع للحد من الرغبة الشديدة في التدخين وإدمان النيكوتين باستغلالك معطيات الوثيقتين (1) و (2)

الجزء الثالث:

من المنظور الصحي يتسبب الإفراط في تناول الاطعمة المحلاة في عواقب وخيمة على صحة الانسان تشمل: السمنة وأمراض القلب والشرايين ومضاعفات داء السكري ... إلخ

_وضح في مخطط كيف يتدخل دواء Varenicline في الحد من الإدمان عليها وبالتالي تجنب مخاطرها الصحية.

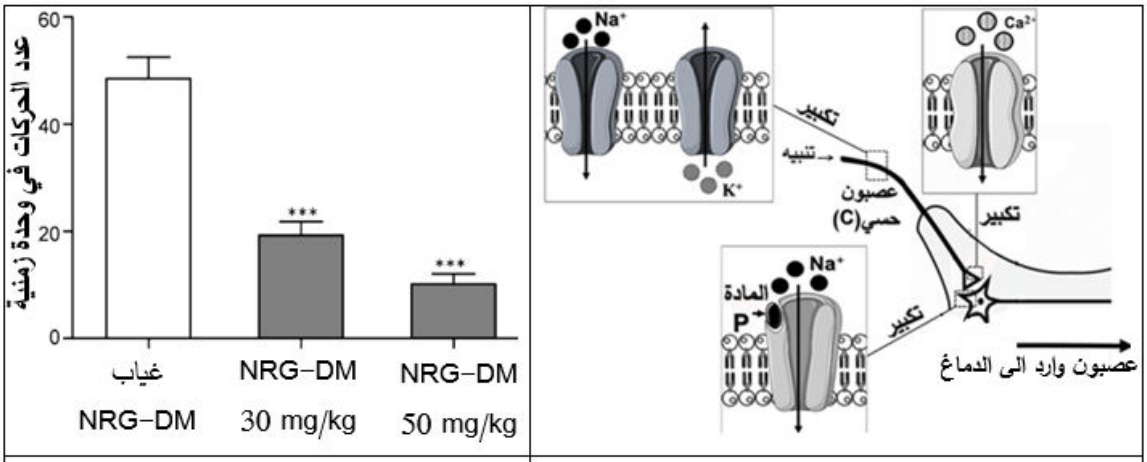
التمرين الرابع و العشرون :

تتدخل المراكز العصبية في مختلف الإحساسات كالألم الحاد، والتي تُنقل عبر أغشية الخلايا العصبية بتدخل جزيئات بروتينية، ولعلاج ذلك تستعمل أدوية مثل مادة نارينجينين 4،7 دي ميثيل إيثر (NRG-DM) المستخلصة من النبات الطبي Nardostachys jatamansi.

الجزء الأول: لغرض فهم لية تأثير مادة NRG-DM في تخفيف الألم الحاد تقترح عليك الدراسة التالية:

الشكل (أ) من الوثيقة 1: يمثل رسم تخطيطي للعناصر المتدخلة في نقل الرسالة العصبية الخاصة بالإحساس بالألم على مستوى القرن الخلفي للنخاع الشوكي نحو الدماغ.

الشكل (ب) من الوثيقة 1: يمثل عدد الحركات التي تقوم بها الفئران إستجابة لإحساسها بالألم (تزداد الحركات بزيادة حدة الألم) الناتج عن حقن جرعة من زيت الخردل (مسبب للألم) داخل قولون الفئران، في غياب ووجود مادة NRG-DM.



الشكل (ب) | الشكل (أ)

الوثيقة 1

- إقترح فرضيات تشرح بها لية تأثير مادة NRG-DM في تخفيف الألم الحاد، باستغلال معطيات الوثيقة 1.

الجزء الثاني: لغرض التحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقدم لك معطيات الوثيقة 2 حيث:

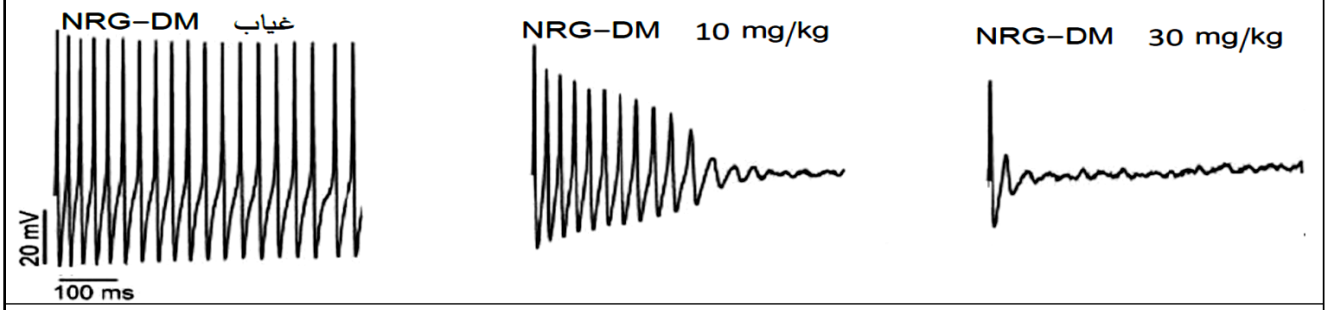
الشكل (أ): يمثل تسجيلات الكمون الغشائي على مستوى العصبون الوارد الى الدماغ بعد تنبيه العصبون الحسي (C) تم الحصول عليها في غياب ووجود مادة NRG-DM.

أنجزت سلسلة تجارب على قطع معزولة من أغشية عصبونات القرن الخلفي للنخاع الشوكي بتقنية (Patch-clamp) بإخضاعها لكمون مفروض، أو إضافة مبلغات عصبية وتسجيل التيارات الأيونية

التي تعبر الغشاء ضمن شروط محدّدة في غياب أو وجود مادة NRG-DM، النتائج ممثلة في الشكلين (ب) و (ج) من نفس الوثيقة:

الشكل (ب): التيارات الأيونية المارة عبر قطعتين غشائيتين معزولتين، الأولى من النهاية العصبية للعصبون الحسي (C) تتضمن قناة (Ca^{2+}) الفولطية، والثانية من الغشاء البعد مشبكي للعصبون الوارد الى الدماغ تتضمن قناة (Na^{+}) الكيميائية.

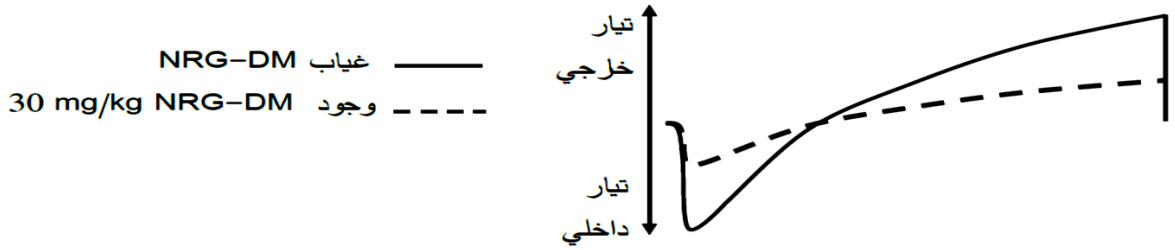
الشكل (ج): التيارات الأيونية المارة عبر قطع غشائية معزولة من غشاء العصبون الحسي (C) تتضمن قنوات (Na^{+}) و (K^{+}) الفولطية إثر تطبيق كمون مفروض.



الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة 2

_ إشرح لية تأثير NRG-DM في تخفيف الألم الحاد بما يسمح بالتأكد من صحة الفرضيات المقترحة، باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

وضح في فقرة تركيبية مختلف المستويات الجزيئية المحتملة التي يمكن لمخففات الألم أن تؤثر عليها.

التمرين الخامس و العشرون :

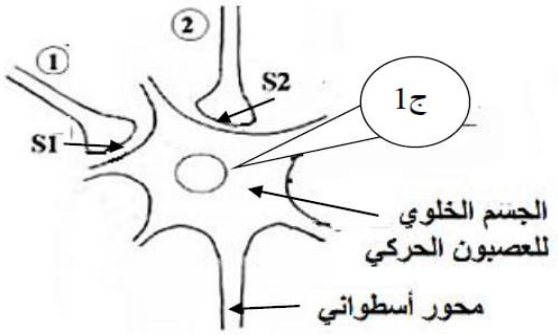
تلعب البروتينات أدوار مهمة في العضوية مثل تنظيم التقلصات العضلية، إلا أن بعض الإختلالات العصبية التي يتولد عنها تشنجات عضلية تقلصات عضلية غير طبيعية)، يتطلب علاجها التأثير على بعض هذه البروتينات وإستغلال خصائصها بإستعمال أدوية مثل الباكلوفين.

الجزء الأول:

لدراسة علاقة هذا الدواء بعلاج التشنجات العضلية نقدم لك الوثيقة 1:

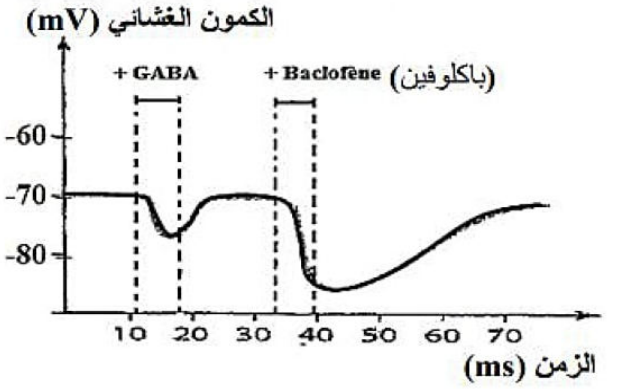
الشكل أ: التركيب التجريبي المحقق على مستوى منطقة تشابك مع نتائج تجريبية.

الشكل ب: نتائج حقن كميات متساوية من GABA أو من الباكلوفين في المشبك S1 على الكمون الغشائي البعد مشبكي.



التسجيل على مستوى الجهاز 1ج	شخص سليم	شخص مصاب
تنبيه العصبونين القبل مشبكيين في أن واحد		
التشنجات العضلية	-------	+++++++

الشكل "أ"



التسجيل على مستوى الجهاز ج1.

الشكل "ب"

الوثيقة 1

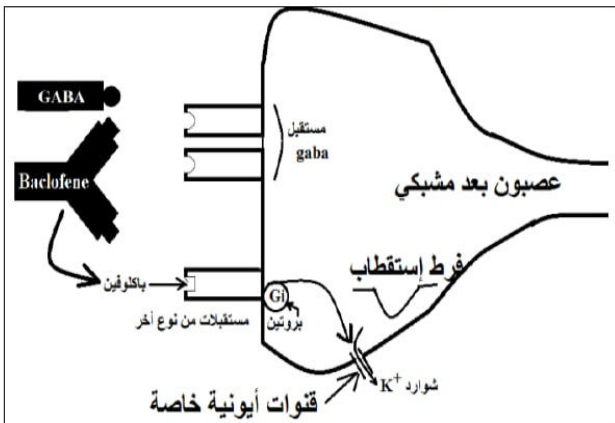
- اقترح فرضية تبين من خلالها لية تأثير الباكلوفين على المستوى الجزيئي والشاردي لعلاج التشنجات العضلية، بإستغلالك لمعطيات الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

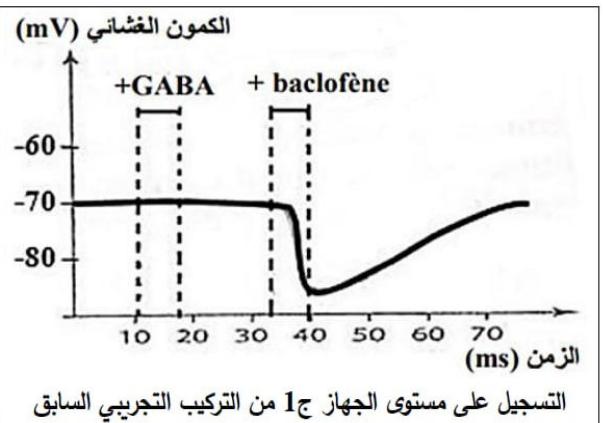
لاختبار صحة الفرضية المطروحة سابقا نقدم لك معطيات الوثيقة 2:

الشكل أ: نتائج حقن كميات متساوية من GABA أو من الباكلوفين في المشبك S1 على الكمون الغشائي البعد مشبكي، مع إضافة مادة تمنع حركة شوارد Cl^- عبر الغشاء البعد مشبكي.

الشكل ب: رسم تخطيطي تفسيري لألية تأثر الباكلوفين على الغشاء البعد مشبكي.



الشكل "ب"



التسجيل على مستوى الجهاز ج1 من التركيب التجريبي السابق

الشكل "أ"

الوثيقة 2

_ ناقش صحة الفرضية المطروحة سابقا، باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2

الجزء الثالث:

بين كيف يمكن لجزيئتين مختلفتين أن يكون لهما نفس التأثير العصبي المشبكي المثبط، رغم إختلاف لية تأثيرهما على المستوى الجزيئي والشاردي بما يسمح لكليهما التخفيف من التشنجات العضلية.

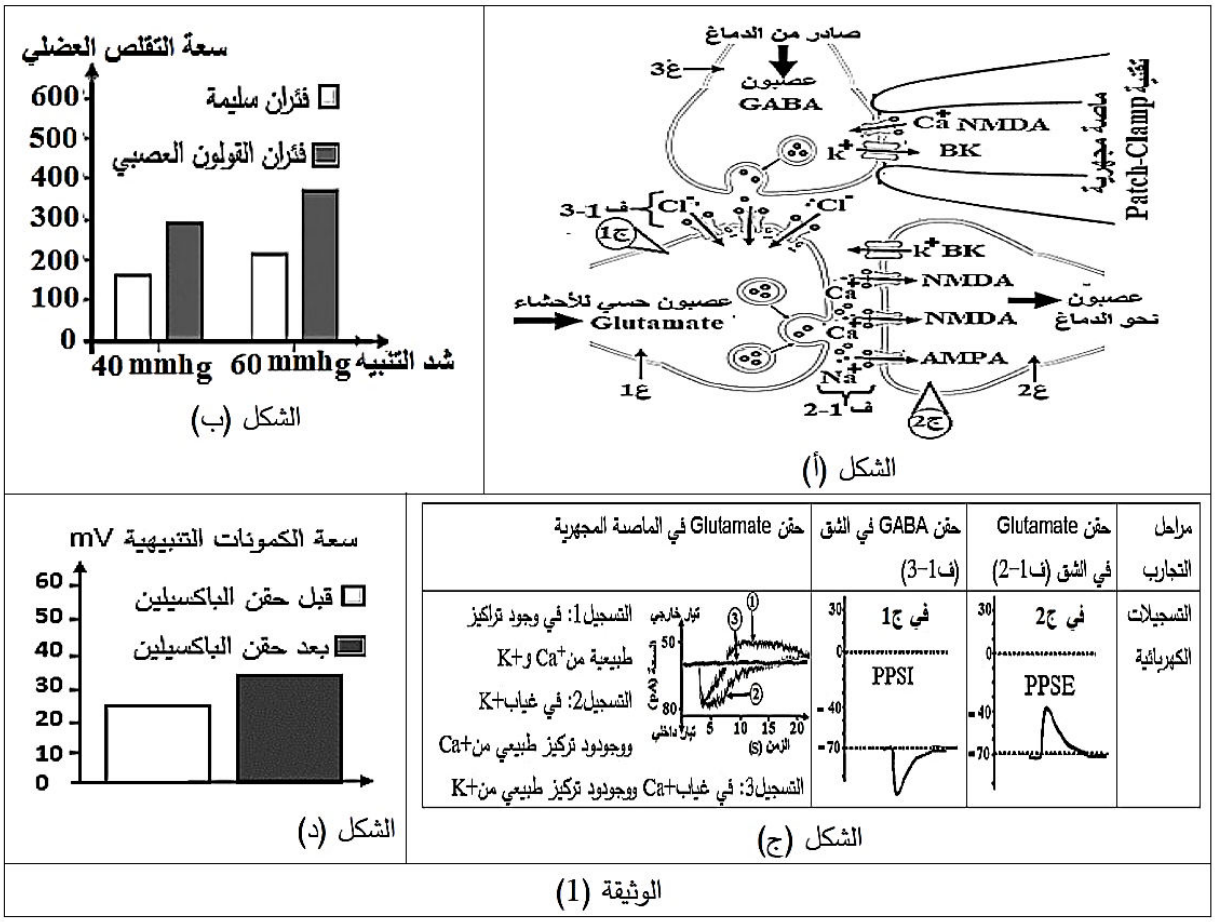
التمرين السادس و العشرون :

أظهرت الدراسات الكيموحيوية والوظيفية أن القنوات البروتينية للشوارد على مستوى غشاء الألياف العصبية تشكل نظاما تكامليا ودورا مهما في الاتصال العصبي بتنظيم حركة الشوارد وانتقال الرسائل العصبية المختلفة. مما جعل هذه القنوات البروتينية هدفا علاجيا لبعض الاضطرابات العصبية باستعمال أدوية مسكنة للألم كالباكسيلين Paxillineنهدف إلى دراسة تأثير هذا الدواء على القنوات والآليات الأساسية عند مرضى القولون العصبي .

الجزء الأول

مرض القولون العصبي (IBS) هو اضطرابات غير متجانسة من أعراضه ألم البطن المزمن والانتفاخ في الأمعاء. تم تشخيص فرط الحساسية الحشوية عند مرضى القولون العصبي تجريبيا نتائجها ممثلة في أشكال الوثيقة (1).

- الشكل (أ): يمثل رسما تخطيطيا للعناصر المتدخلة في الإحساس بالألم الحشوي للقولون في القرن الخلفي للنخاع الشوكي.
- الشكل (ب): تسجيل المخطط الكهربائي لعضلة القولون (EMG) استجابة لضغط انتفاخ القولون الذي يسبب فرط الحساسية الحشوية عند مجموعتين من الفئران أحدهما سليمة وأخرى مصابة بالقولون العصبي.
- الشكل (ج): تسجيلات كهربائية لنتائج تجريبية أنجزت على مستوى العناصر المتدخلة في الاحساس بالألم الحشوي للقولون.
- الشكل (د): تسجيل الكمونات التنبيهية (PPSE) للخلايا العصبية المثبطة (العصبون ع 3) عند حقن الغلوتامات glutamate قبل وبعد حقن الباكسيلين في الماصة المجهرية عند فئران مصابة بالقولون العصبي.



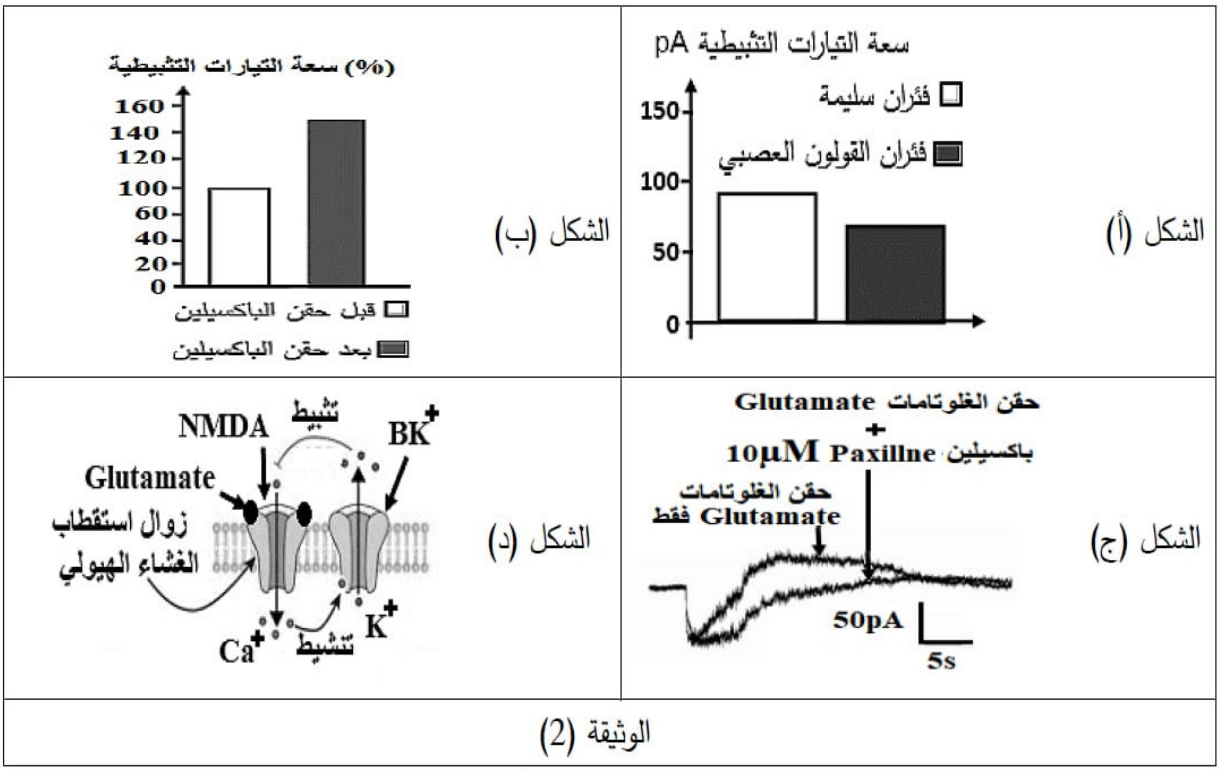
- **بإستغلالك للوثيقة (1) اقترح فرضيات توضح تأثير الباكسيلين كعلاج للألم.**

الجزء الثاني

للكشف عن أسباب تطور الألم الحشوي عند مرضى القولون العصبي، وتوضيح تأثير باكسيلين على النقل المشبكي المثبط للخلايا العصبية للعصبون3. أنجزت سلسلة من التجارب على فئران القولون العصبي، نتائجها موضح في الوثيقة (2).

- **الشكل (أ): نتائج قياس سعة التيارات التثبيطية في مستوى العصبون (ع1) بتطبق تقنية patsh clamp وحقن الـ Glutamate في الماصة المجهرية عند فئران سليمة وأخرى مصابة بالقولون العصبي.**
- **الشكل (ب): نتائج قياس نسبة سعة التيارات التثبيطية في مستوى العصبون (ع1) بتطبق تقنية patsh clamp وحقن Glutamate قبل وبعد حقن الباكسيلين في الماصة المجهرية عند فئران مصابة بالقولون العصبي.**
- **الشكل (ج): نتائج تسجيل التيارات الداخلية والخارجية الشوارد الكالسيوم (Ca+) و البوتاسيوم (K+) في مستوى العصبون (ع3) بتطبق تقنية patsh clamp وحقن الـ Glutamate في الماصة المجهرية في وجود وغياب الاكسيلين.**

- الشكل (د): رسم تخطيطي يوضح العلاقة الوظيفية بين قناة الـ BK مع المستقبلات القنوية NMDA.



_ وضح تفاعل قنوات الـ BK مع المستقبلات القنوية NMDA لتنظيم الألم الحشوي وفرط الحساسية الحشوية، وكيف يوفر الباكسيلين طريقة علاجية لمرضى القولون العصبي مؤكدا صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

مما توصلت إليه واعتمادا على مكتسباتك. وضح في خلاصة مختلف المستويات الممكنة لتأثير مختلف الأدوية لتخفيف الإحساس بالألم.

التمرين السابع و العشرون :

تساهم البروتينات بتنوعها في سير الكثير من الوظائف الحيوية داخل العضوية ويتوقف ذلك على بنياتها الطبيعية والتي تتضمن في الغالب مواقع مسؤولة عن تمام أدائها.

يتوقف توازن العضوية على التنسيق الطبيعي الوظيفي الإتصال للجهاز العصبي والتي تتحقق على مستوى الجزيئي ببروتينات عالية التخصص، يلجأ في كثير من الأمراض العصبية كنوبات الصرع لوصف أدوية تساهم بشكل ما في تجاوز أي إختلال قد يصيب وظيفة بروتين محدد. فكيف تؤثر تلك الأدوية لعلاج إختلالات الجهاز العصبي؟

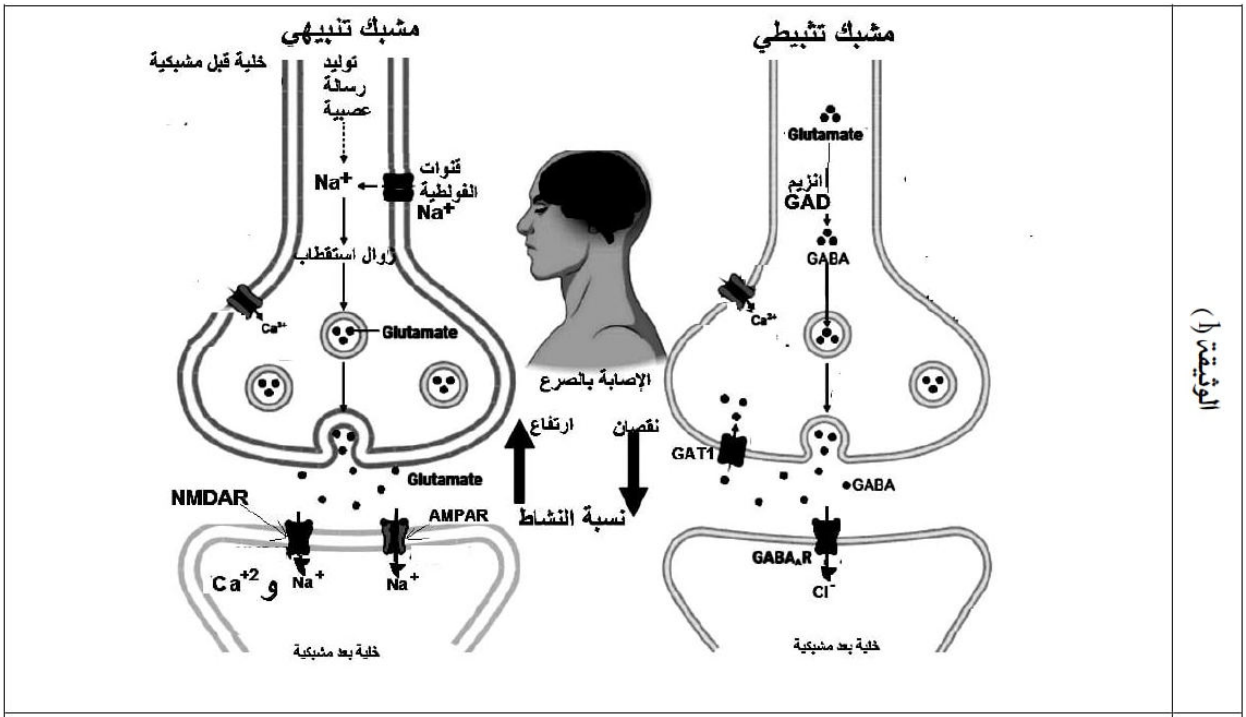
لنتمكن من تحديد أهم مواقع تأثير تلك الأدوية لعلاج مختلف نوبات الصرع تقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

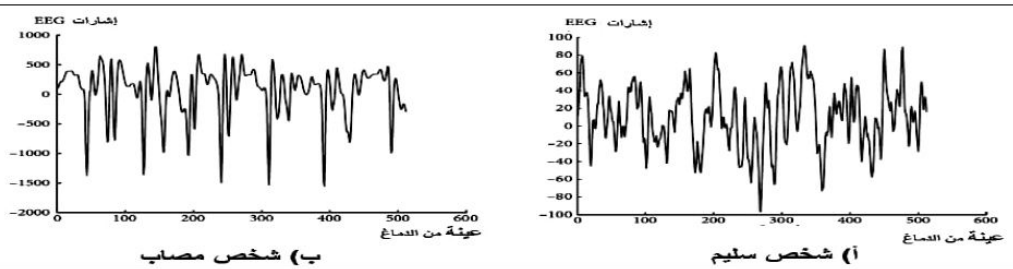
تمثل الوثيقة (1) نشاط المشبكين التنبيهي والتثبيطي عند شخص مصاب بالصرع.

تم إجراء فحص لإشارات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) (أ) لشخص سليم و (ب) لشخص مصاب بالصرع، التسجيل موضحة الوثيقة (2).

الوثيقة (أ)



الوثيقة (ب)



_اقترح فرضيات لتحديد أهم مواقع تأثير تلك الأدوية لعلاج مختلف نوبات الصرع بإستغلالك للوثيقتين (1) و (2).

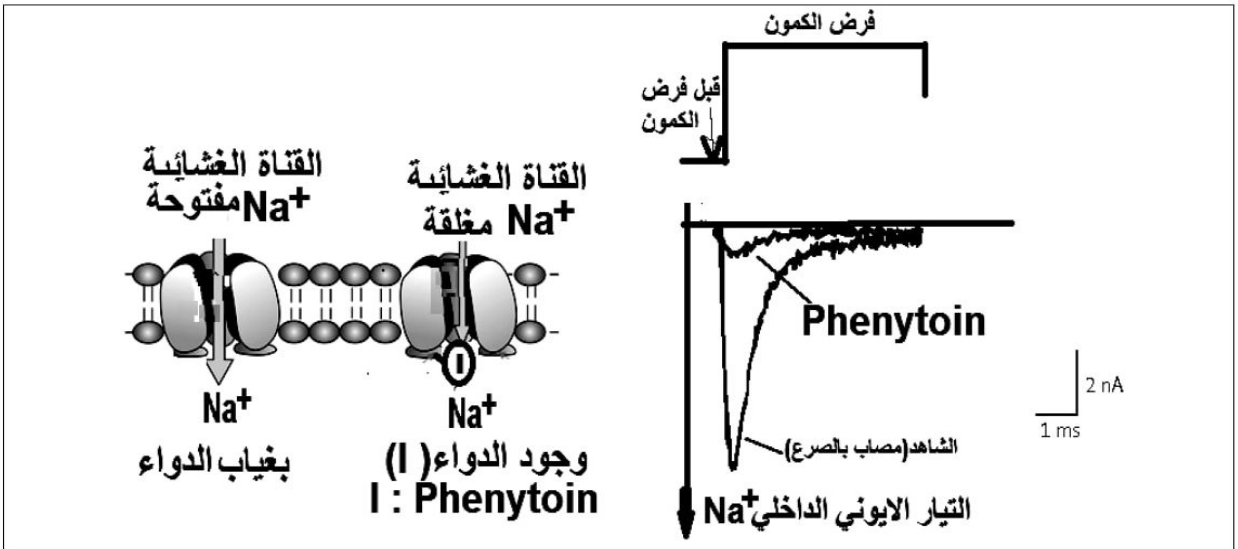
الجزء الثاني:

لتحديد أهم مواقع تأثير تلك الأدوية لعلاج مختلف نوبات الصرع تقدم الدراسات التالية:

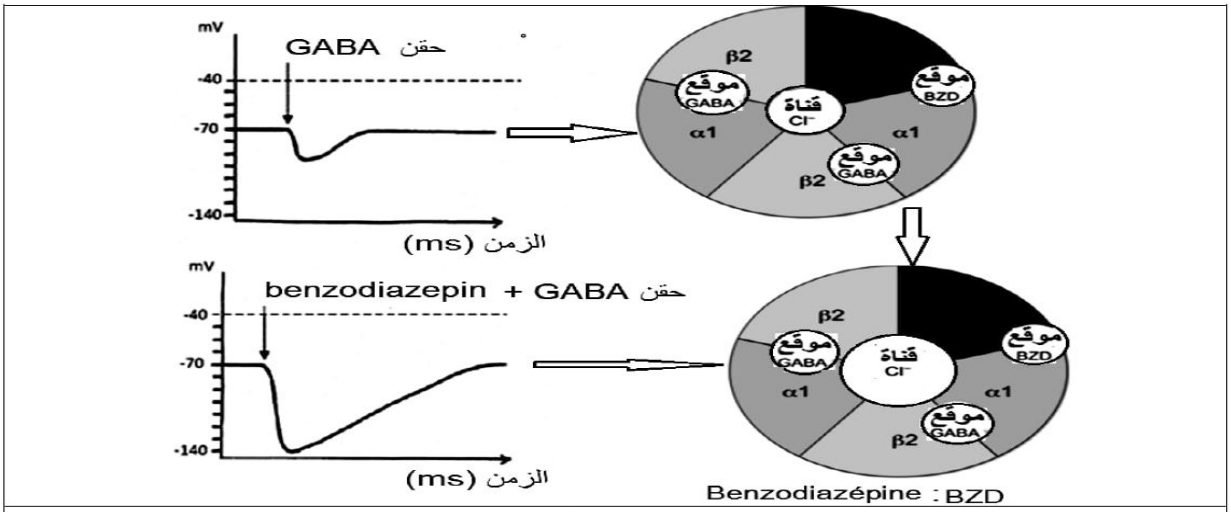
يقدم الشكل (1) من الوثيقة (3) تسجيلين لتيارات الك هربائية التي تعبر غشاء الليف العصبي دماغي قبل مشبكي تم عزل جزء منه يحتوي على نوع من القنوات بطريقة Patch-clamp في ظروف معينة عند شخص مصاب بدون علاج والآخر معالج بدواء Phenytoine مضاد لنوبة الصرع وكذا رسم تخطيطي لآلية تأثيره على نفس القنوات. المعزولة بتقنية Patch- clamp

يقدم الشكل (2) من نفس الوثيقة تسجيلات كهربائية لقيمة الكمون الغشائي للخلية بعد مشبكية قبل وبعد حقن الدواء Benzodiazépine مضاد لنوبة الصرع، وكذا رسم تخطيطي لآلية تأثيره على الجزيئات البروتينية المستهدفة.

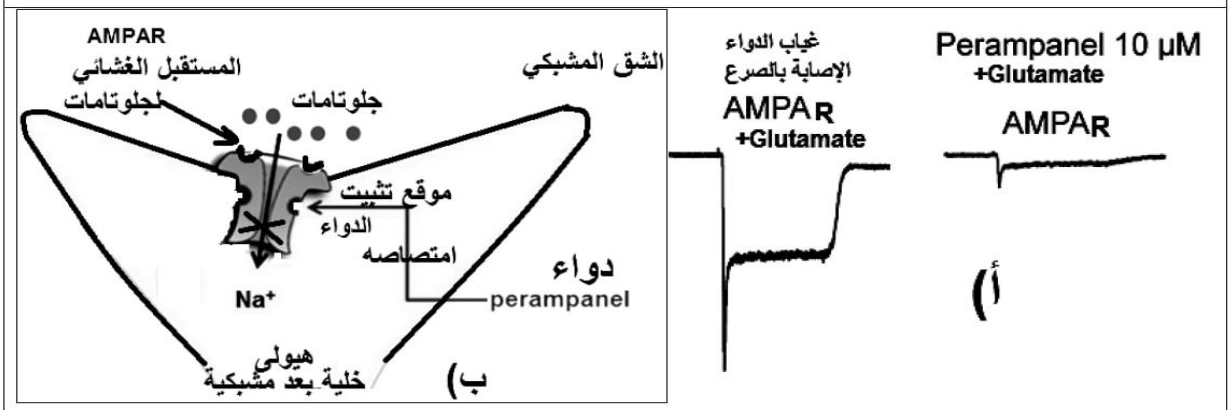
يقدم الشكل (3) من نفس الوثيقة تسجيلين لتيارات كهربائية التي تعبر القناة الغشائية الكيميائية AMPAR بغشاء الخلية بعد مشبكية قبل وبعد حقن الدواء Perampanel مضاد لنوبة الصرع (أ)، وكذا رسم تخطيطي لآلية تأثيره على الجزيئات البروتينية المستهدفة (ب).



الشكل(1)



الشكل(2)



الشكل (3)

الوثيقة(3)

1- ناقش صحة الفرضيات المقترحة ، باستغلالك لأشكال الوثيقة (3) .

2- قدم مختلف الأعراض السلبية الناتجة عن تناول هذه الأدوية عند المريض بنوبات الصرع بالإعتماد على مكتسباتك حول دور الجزيئات البروتينية في الإتصال العصبي.

الجزء الثالث:

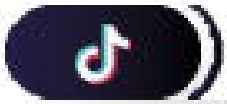
وضح برسم تخطيطي على مستوى المشابك العصبية بالمخ مقر تأثير مختلف الأدوية لعلاج والتخفيف من حدة لام الصرع، بالإعتماد على ما سبق ومعلوماتك.

الأستاذة معنصري لبنى Sciences_mansri


sciences_mansri


الأستاذة معنصري لبنى


الأستاذة معنصري لبنى


الأستاذة معنصري لبنى